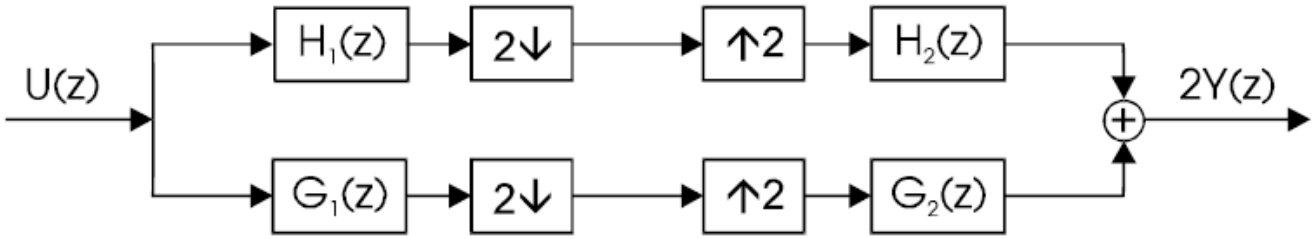
1. Skonstruować nietrywialny dyskretny sygnał dwuwymiarowy o przynajmniej 3 niezerowych próbkach i wyznaczyć jego transformatę Fouriera.

Mamy punkty:
x1(1,0)=1
x2(0,1)=2
x3(-1,0)=1

$$F(\omega_1,\omega_2)=\sum_{n_1=-\infty}^{\infty}\sum_{n_2=-\infty}^{\infty} f(n_1,n_2)\cdot\exp\left[-j\left(n_1\omega_1+n_2\omega_2\right)\right]$$

$$F(\omega_1,\omega_2)=1\cdot\exp\left[-j\left(1\omega_1+0\omega_2\right)\right]+2\cdot\exp\left[-j\left(0\omega_1+1\omega_2\right)\right]+1\cdot\exp\left[-j\left(-1\omega_1+0\omega_2\right)\right]=2\cos\omega_1+\exp\left[-j\omega_2\right]$$

2. Zespoły filtrów biortogonalnych w kompresji falkowej obrazów.



Projektowanie zespołów filtrów liniowej fazy:

$H_1(z)H_2(z)+G_1(z)G_2(z) = 2z^{-1}$ -> idealna rekonstrukcja obrazu
$H_1(-z)H_2(z)+G_1(-z)G_2(z) = 0$ -> kompensacja efektów nakładania się widm

Dla filtrów biortogonalnych :
$H_0(z)$ – *filtr dolnoprzepustowy zerowej fazy*
$G_0(z)$ – *filtr górnoprzepustowy zerowej fazy*

$H_1(z) = H_0(z)$, $G_1(z) = z^{-1}G_0(z)$, $H_2(z) = 2z^{-1}\,G_0(-z)$, $G_2(z) = 2H_0(-z)$

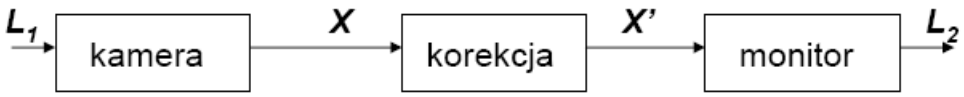
$2z^{-1}H_0(-z)G_0(-z) - 2z^{-1}H_0(-z)G_0(-z) = 0$
$2z^{-1}\,H_0(z)G_0(-z) + 2z^{-1}\,H_0(-z)G_0(z) = 2z^{-1}$ – warunek projektowania

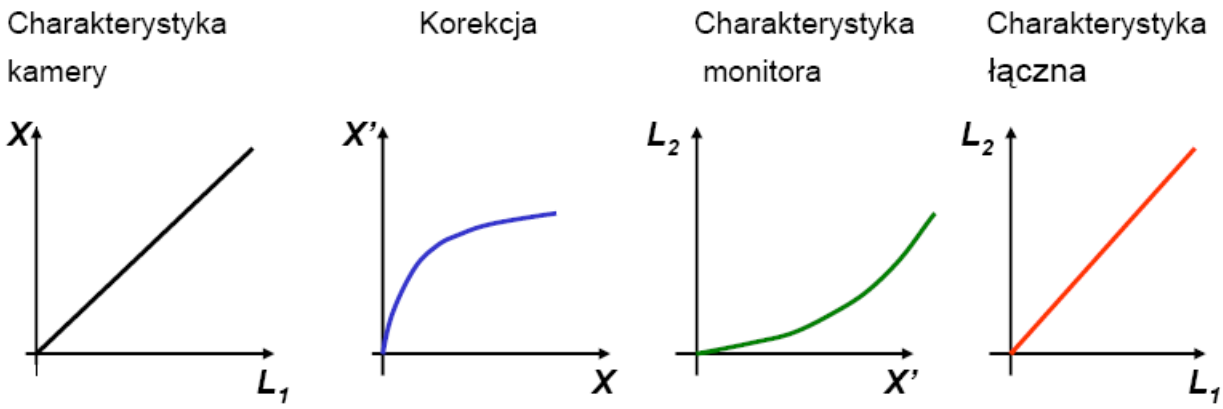
3. Podać warunki idealnej rekonstrukcji sygnału dla dwupasmowych zespołów filtrów analizy i syntezy.

$H_1(z)H_2(z)+G_1(z)G_2(z) = 2z^{-1}$

4. Korekcja gamma cyfrowych sygnałów wizyjnych.

Równoważy nieliniowość charakterystyki świetlnej ekranów monitorów. Usuwa zniekształcenia wprowadzone przez urządzenia (np. monitor, skaner) poprzez redukcję nadmiernego kontrastu obrazu wejściowego.





$$X' = c\,X^{1/\gamma} \qquad L_2 = k\,(X')^{\gamma}$$

- ITU-T zalecenie BT.709 – obraz ruchomy

$$u' = \begin{cases} 4{,}5u, & 0 \le u < 0{,}018, \\ 1{,}099u^{0{,}45} - 0{,}099, & 0{,}018 \le u \le 1, \end{cases}$$

- sRGB (IEC 61699) – obraz nieruchomy głównie

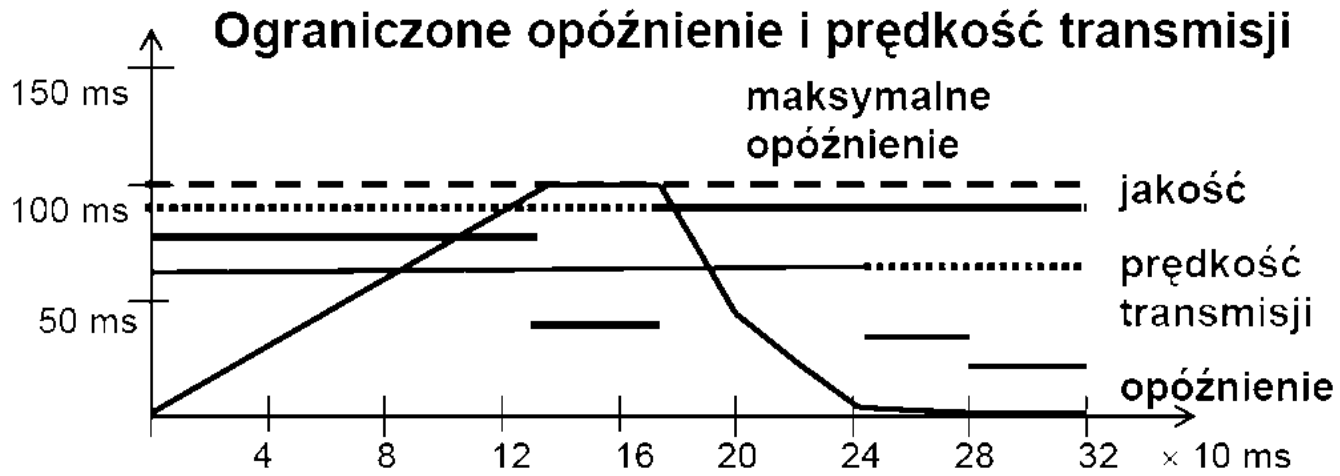
$$u' = \begin{cases} 12{,}92u, & 0 \le u < 0{,}0031308, \\ 1{,}055u^{\frac{1}{2{,}4}} - 0{,}055, & 0{,}0031308 \le u \le 1, \end{cases}$$

5. Tryb CBR kodowania sekwencji wizyjnych i odpowiednia technika regulacji prędkości transmisji.

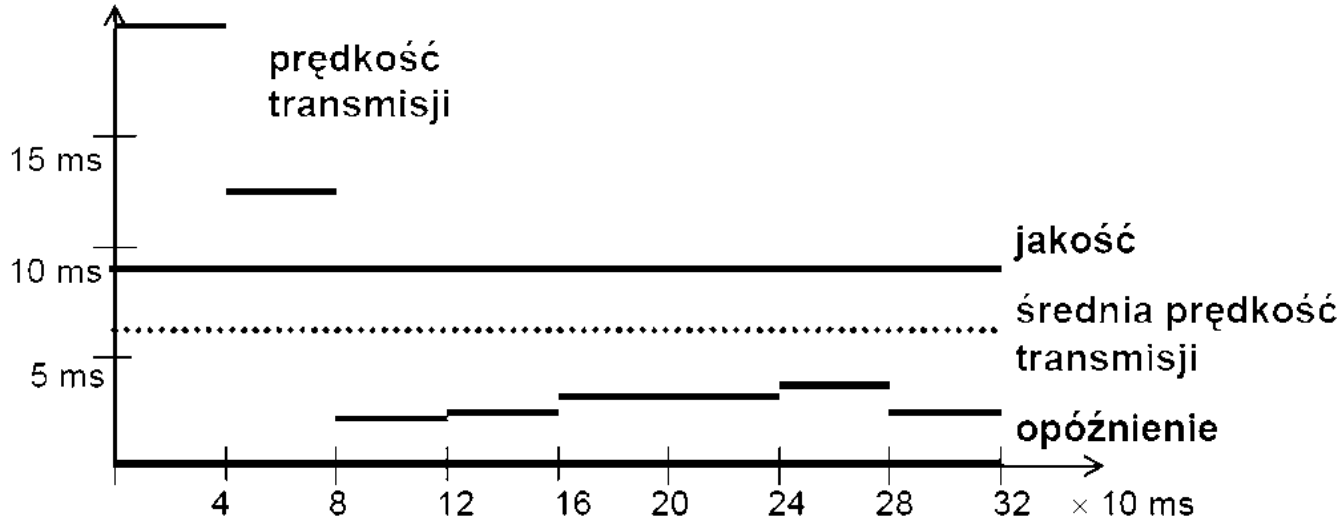
Tryb stałej prędkości bitowej (CBR – Constant BitRate):
- zmienna jakość
- Krytyczna jest dostępna przepustowość kanału, którą trzeba wykorzystywać
- Ograniczenie: dopuszczalne opóźnienie lub dopuszczalna wielkość bufora
- Przykład: telewizja cyfrowa

- wady: mało efektywne przy partiach materiału o dużych wymaganiach przepływności, natomiast marnuje się przy materiałach o bardzo małych wymaganiach (niskie wykorzystanie danego pasma)

Technika regulacji prędkości transmisji:
- ograniczone opóźnienie



- stała jakość zerowe opóźnienie



6. Algorytm kodowania arytmetycznego.
Kodowane są nie pojedyncze symbole, lecz słowo kodowe przypisuje się od razu do całego ciągu symboli. Poszczególnym symbolom przypisuje się przedziały liczbowe odpowiadające ich prawdopodobieństwom.

Algorytm kodowania jest następujący:

1. Wczytywany jest pierwszy symbol $s_k \longleftrightarrow \left[\sum_{i=1}^{k-1} p_i, \sum_{i=1}^{k} p_i\right)$

Definiuje się przedział [*a*, *b*), gdzie

$a = \sum_{i=1}^{k-1} p_i$ i $b = \sum_{i=1}^{k} p_i$

2. Wczytywany jest kolejny symbol $s_l \longleftrightarrow \left[\sum_{i=1}^{l-1} p_i, \sum_{i=1}^{l} p_i\right) = [c, c + p_l)l$

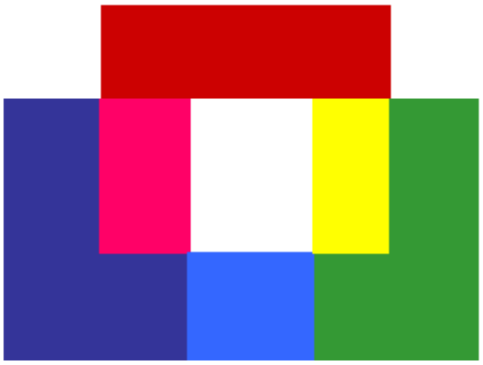
Odpowiadający mu przedział $[c, c + pl)$ jest przeskalowywany na przedział $[a + (b - a)c, a + (b - a)(c + pl))$. Przyjmuje się teraz nowe wartości $a = a + (b - a)c$ oraz $b = a + (b - a)(c + pl)$.

3.Krok 2 jest powtarzany kolejno dla wszystkich symboli kodowanego ciągu. Za każdym razem wyznaczany jest nowy przedział $[a, b)$.
4.Ciąg symboli zostaje zakodowany tą binarną reprezentacją liczby z przedziału $[a, b)$, która zawiera najmniejszą liczbę bitów.
Zakodowany ciąg symboli tworzony przez koder arytmetyczny ma długość L
$L \geq H + 2$,

7. Percepcyjna równomierność układów barw (przykłady).(nie jestem pewien czy o to chodzi)

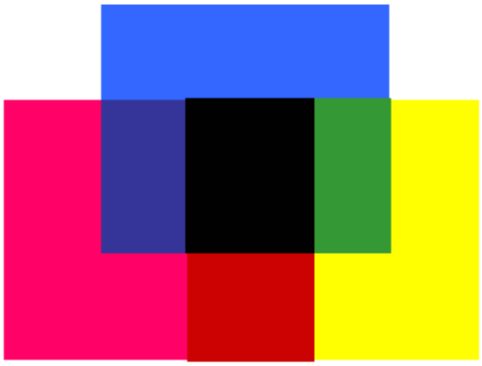
Mieszanie addytywne

czerwona (red –R),
zielona (green – G),
niebieska (blue – B) .



Mieszanie subtraktywne

błękitna (C- *cyan*)
purpurowa (M - *magenta*)
żółta (Y - *yellow*)



8. Fotometria, wielkości fotometryczne.

Fotometria – dział optyki dotyczący pomiarem wielkości charakteryzujących światło postrzeganych przez ludzkie oko

Wielkości fotometryczne:
- moc strumienia promieniowania P[W – waty]
- strumień świetlny Φ [lm – lumeny]
  $\Phi = K(\lambda) * P$
- skuteczność świetlna K(λ)=[lm/W]

- światłość – strumień świetlny promieniowany przez źródło światła w jednostkowy kąt bryłowy

$$I = \frac{d\Phi}{dt}[cd]$$

- luminancja (miara natężenia oświetlenia)

$$L = \frac{dI}{dS \cdot \cos\alpha}[\frac{cd}{m^2}]$$

9. Zjawiska maskowania i ich wykorzystanie w kompresji dźwięku.

Maskowanie - zjawisko zachodzące w układzie słuchowym polegające na podwyższeniu progu detekcji sygnału maskowanego w wyniku obecności innego sygnału - maskera.

Typy maskowań:
- częstotliwościowe (równoczesne) – zmiana progu słyszenia powodowana maskowaniem tonem sinusoidalnym o różnym natężeniu i częstotliwości 1kHz
- maskowanie czasowe – masker występuje bezpośrednio przed lub bezpośrednio po sygnale

Wykorzystanie:
- kodowanie subpasmowe
- kodowanie psychoakustyczne

10. Cechy charakterystyczne kodeka AVC.

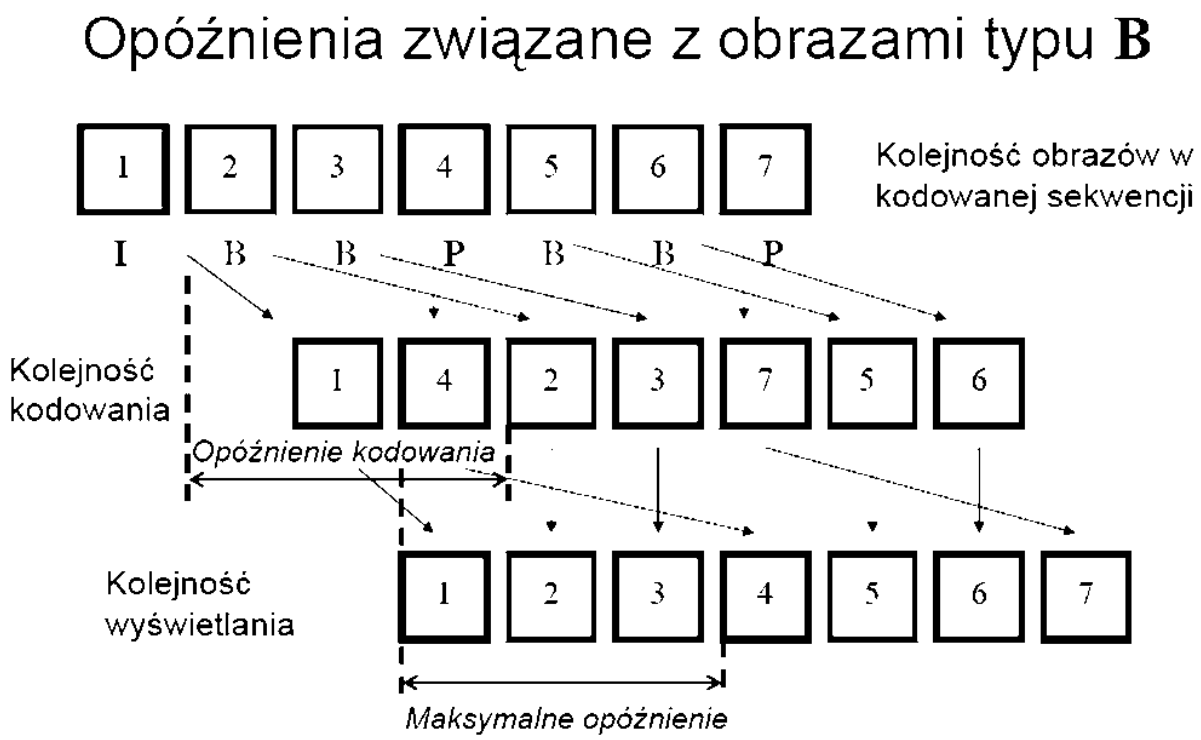
- predykcja międzyobrazowa
- transformacja całkowitoliczbowa,
- predykcyjne kodowanie wewnątrzobrazowe,
- estymacja wektorów ruchu z dokładnością do 1/4 odstępu próbkowania,
- długookresowa pamięć obrazów,
- kodowanie entropijne uniwersalnymi kodami o zmiennej długości (UVLC) lub adaptacyjne kodowanie arytmetyczne (CABAC).

11. Zespoły filtrów analizy w koderach fonicznych.

12. Projektowanie dwuwymiarowych filtrów dolnoprzepustowych.

13. Obrazy typu B, właściwosci, opóźnienia

Obrazy typu B - kodowane są podobnie jak obrazy typu P (korzysta się z podobieństwa obrazów w sekwencji. Dlatego też koduje się nie poszczególne obrazy ale różnice pomiędzy kolejnymi obrazami) , z tym że jednocześnie wykorzystuje się dwa obrazy odniesienia - wcześniejszy i późniejszy. Dla obu obrazów odniesienia wyznaczane są dwa zestawy wektorów ruchu. Prognoza kodowanego obrazu tworzona jest przez uśrednienie informacji pochodzących od obu obrazów odniesienia, dlatego też ten typ obrazu nazywany jest obrazem interpolowanym.



14. Kompresja sekwencji z wybieraniem międzyliniowym - problemy

- Scena statyczna *samochód stoi* - Oba pola składają się w obraz pełnej rozdzielczości

- Scena dynamiczna *samochód jedzie* - Oba pola składają się w rozmyty obraz

Rozwiązanie problemu:
- Optymalny sposób kodowania zależy od treści sekwencji, a zwłaszcza od charakteru i prędkości ruchu
- Koder wybiera tryb kodowania zapewniający możliwie dużą efektywność kompresji dla danej treści wizyjne

Przebieg:

1. Kodowanie obrazów – kodowanie pól
2. Sposób wyznaczania transformaty kosinusowej. Podział makrobloków na bloki dla obrazów ramkowych *Dla luminancji:*
   Transformacja ramkowa - „Frame-DCT”
   Kodowanie bloków zawierających linie obu pól –silna korelacja między sąsiednimi liniami w obszarach statycznych.
   Transformacja polowa - „Field-DCT”
   Kodowanie bloków zawierających linie tylko jednego pola –silna korelacja między sąsiednimi liniami w obszarach z szybkim ruchem.
   Dla chrominancji i próbkowania 4:2:0 NIE MA transformacji polowej
3. Wybór trybu predykcji z kompensacją ruchu

15. Wyprowadzenie wzoru na DCT

Dla $0 \le k,\ n \le 2N-1$ mamy

$$U(k) = \frac{1}{\sqrt{2N}} \sum_{n=0}^{2N-1} u(n) \cdot \exp\left(\frac{-\mathrm{j}2\pi nk}{2N} \right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2N}} \left[\sum_{n=0}^{N-1} u(n) \cdot \exp\left(\frac{-\mathrm{j}2\pi nk}{2N} \right) + \sum_{n=N}^{2N-1} u(n) \cdot \exp\left(\frac{-\mathrm{j}2\pi nk}{2N} \right) \right].$$

Korzystamy z właściwości symetrii sygnału $u(n)$

$$u(n) = u(2N\text{-}1\text{-}n), \ \text{dla } n = 0, \ldots, N\text{-}1 \ .$$

Możemy więc zapisać

$$U(k) = \frac{1}{\sqrt{2N}} \sum_{n=0}^{N-1} u(n) \left[\exp\left(\frac{-\mathrm{j}2\pi nk}{2N} \right) + \exp\left(\frac{-\mathrm{j}2\pi(2N-1-n)k}{2N} \right) \right] =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2N}} \cdot \exp\left(\frac{+\mathrm{j}\pi k}{2N} \right) \cdot 2 \sum_{n=0}^{N-1} u(n) \cdot \cos \frac{\pi(2n+1)k}{2N}$$

Otrzymaliśmy wzór na widmo

$$U(k) = \frac{1}{\sqrt{2N}} \cdot \exp\left(\frac{+\mathrm{j}\pi k}{2N}\right) \cdot 2\sum_{n=0}^{N-1} u(n) \cdot \cos\frac{\pi(2n+1)k}{2N}$$

Czynnik $\exp\left(\frac{+\mathrm{j}\pi k}{2N}\right)$ nieistotny

$$U(k) = \sqrt{\frac{2}{N}} \sum_{n=0}^{N-1} u(n) \cdot \cos\frac{\pi(2n+1)k}{2N}$$

Dla zapewnienia ortonormalności wprowadzamy czynnik skalujący:

$$C(k) = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{dla } k = 0 \text{ oraz } C(k) = 1 \quad \text{dla } k \neq 0.$$

$$U(k) = \sqrt{\frac{2}{N}} \cdot C(k) \sum_{n=0}^{N-1} u(n) \cdot \cos\frac{\pi(2n+1)k}{2N} \quad , k = 0, \ldots, N\text{-}1 \; .$$

16. Dyskretny dwuwymiarowy splot liniowy – określenie, właściwości

Splot (*convolution*)

Definicja: *Podobna jak dla sygnałów dyskretnych jednowymiarowych*
dyskretny splot liniowy sygnałów $u(n_1,n_2)$ i $h(n_1,n_2)$

$$u(n_1,n_2) * h(n_1,n_2) = \sum_{k_1=-\infty}^{\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{\infty} u(n_1,n_2) \cdot h(n_1 - k_1, n_2 - k_2) \; .$$

Splot jest przemienny

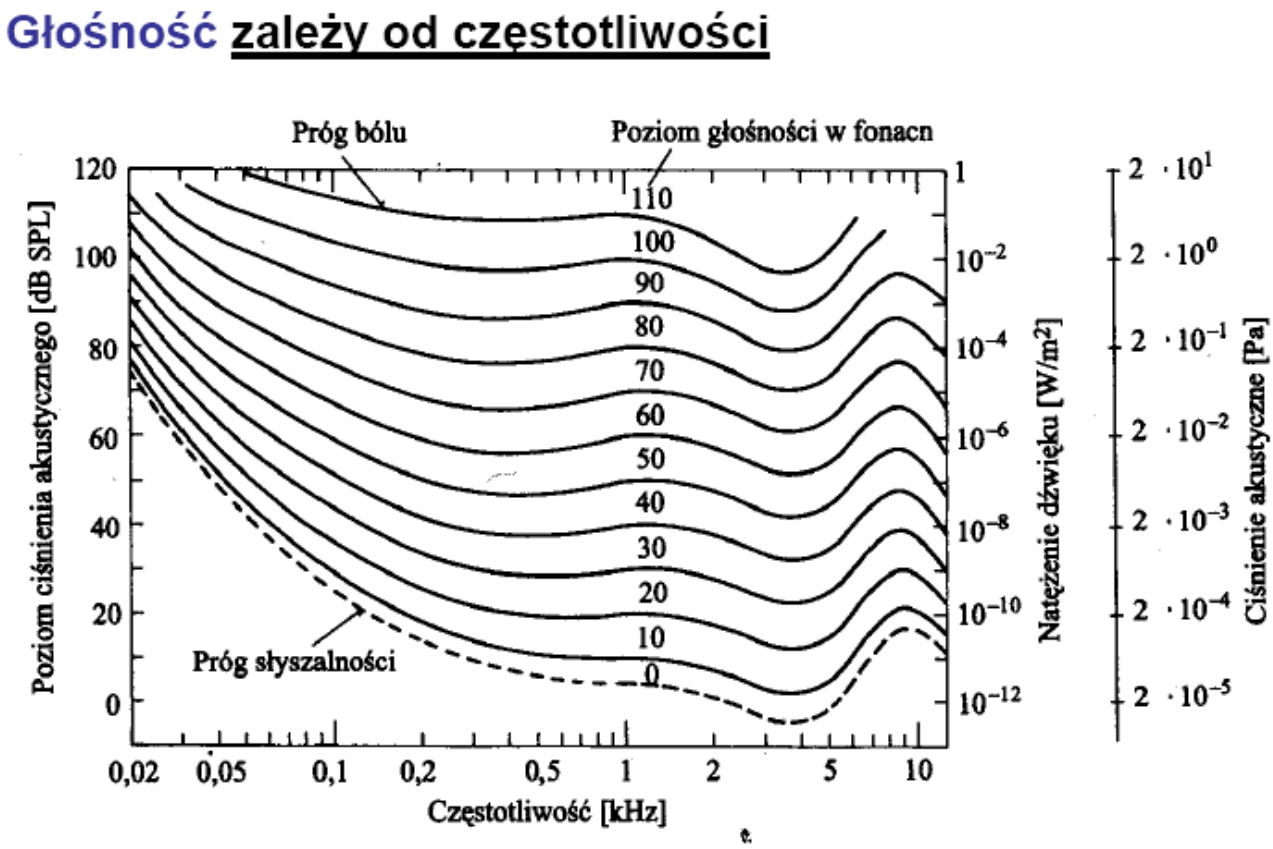
$$u(n_1,n_2) * h(n_1,n_2) = h(n_1,n_2) * u(n_1,n_2) \; .$$

Transformata splotu

Jeżeli $u(n_1,n_2) \leftrightarrow U(\omega_1, \omega_2)$ i $h(n_1,n_2) \leftrightarrow H(\omega_1, \omega_2)$, to

$$u(n_1,n_2) * h(n_1,n_2) \leftrightarrow U(\omega_1, \omega_2) \cdot H(\omega_1, \omega_2) \; .$$

17. Charakterystyki słuchu ludzkiego



18. Subiektywne pomiary jakości obrazu.

- średnia ocena grupy obserwatorów
    - ocena jakości
    - ocena zakłóceń
- metoda podwójnego wymuszenia i ciągłej skali jakości (DSCQS)
- metoda pojedynczego wymuszenia i ciągłej skali jakości (SSCQS)

19. Obiektywne miary jakości obrazu

$$PSNR[dB] = 10\log\frac{N \cdot 255^2}{\sum_{i=1}^{N} e_i^2}$$

PSNR – peak signal to noise ratio
e_i – różnica (błąd) między odpowiednimi próbkami w obrazie oryginalnym
N- liczba punktów w obrazie

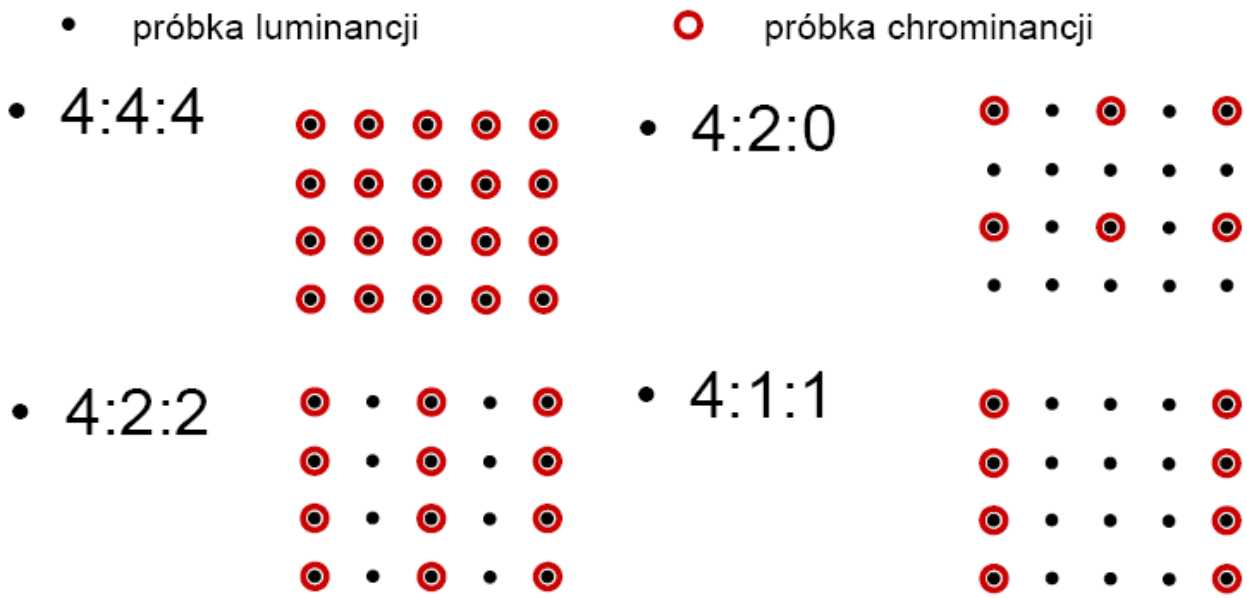
20. Formaty obrazu ruchomego

Podstawowe formaty cyfrowych sekwencji wizyjnych

	Format	Format luminancji	Przykładowy schemat próbkowania chrominancji	Format chrominancji	Częstotliwość obrazów [Hz]	Strumień danych próbek 8-bitowych [Mb/s]
HDTV	SMPTE 274M	1920 ×1080	4:2:0	960 × 540	60 [1)]	1 493,0
	SMPTE 296M	1280 × 720	4:2:0	640 × 360	60 [1)]	663,5
SDTV	ITU-T BT.601 Europa	720 × 576	4:2:2	360 × 576	25	165,9
	ITU-T BT.601 USA	720 × 480		360 × 480	29,97	165,9
	4CIF	704 × 576	4:2:0	352 × 288	29,97 [2)]	145,8
Małe rozdzielczości	SIF Europa	352 × 288	4:2:0	176 × 144	25	30,4
	SIF USA	352 × 240		176 × 120	29,97	30,4
	CIF	352 × 288	4:2:0	176 × 144	29,97 [2)]	36,5
	QCIF	176 × 144	4:2:0	88 × 72	29,97 [2)]	9,1
	sub-QCIF	128 × 96	4:2:0	64 × 48	29,97 [2)]	4,4

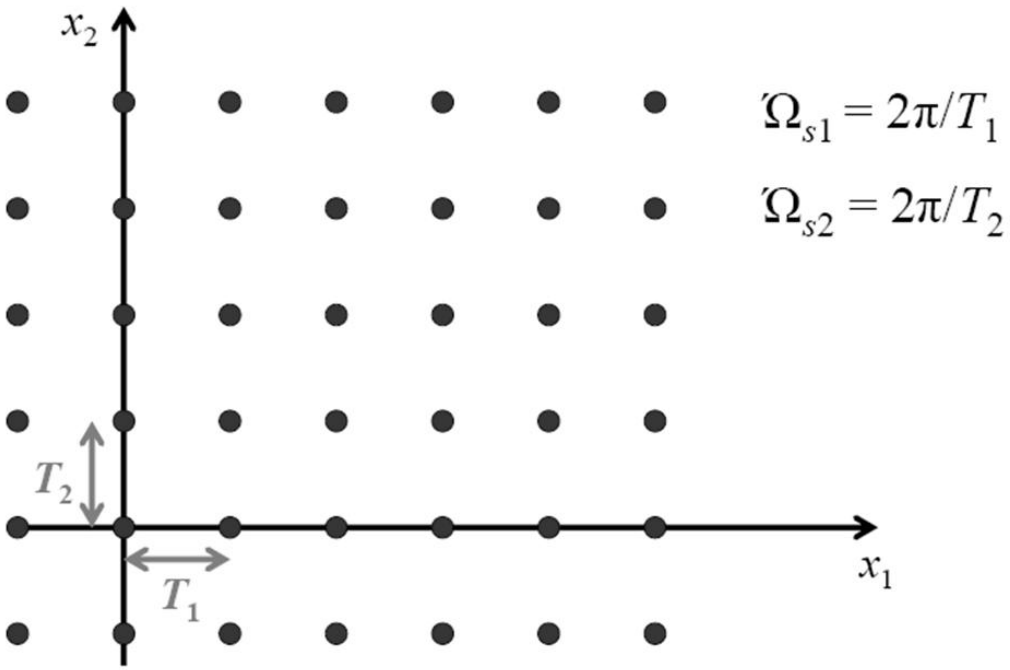
[1)] Możliwe inne częstotliwości np. 59,94 Hz, 30 Hz, 29,97 Hz, 25 Hz, 24 Hz.
[2)] Lub podwielokrotność.

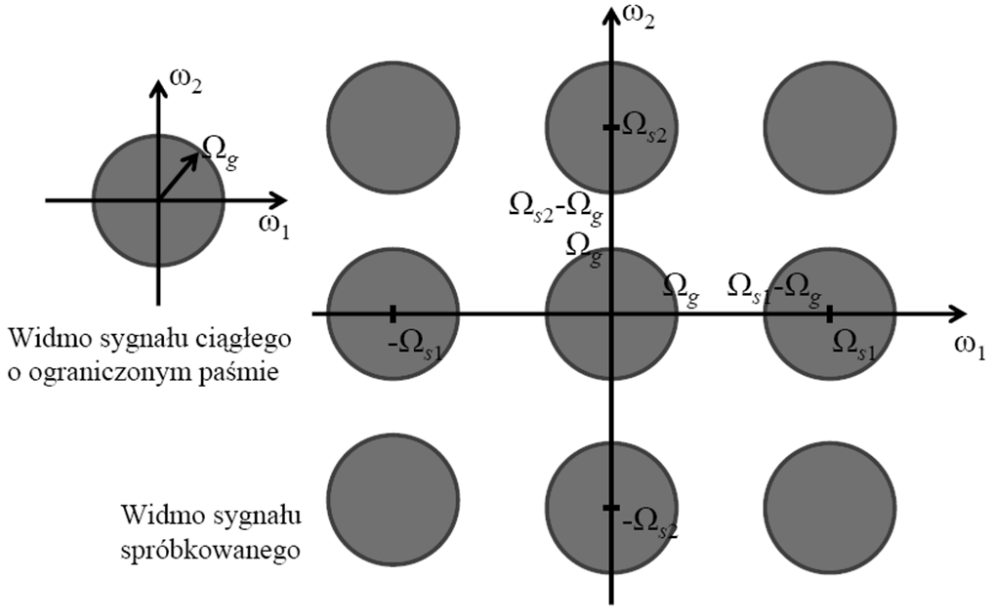
21. Schematy próbkowania chrominancji i ich zastosowania



Zastosowania punkt wyżej!!

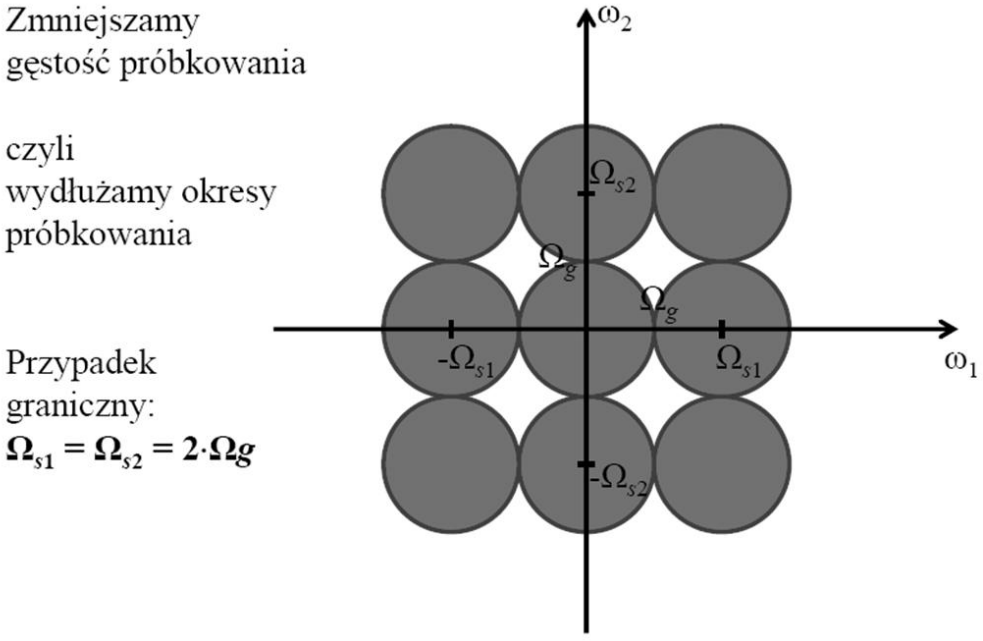
22. Próbkowanie sygnałów wizyjnych.





$\acute{\Omega}_{s1}$-$\acute{\Omega}_g$> $\acute{\Omega}_g$ => $\acute{\Omega}_{s1}$ >2 $\acute{\Omega}_g$

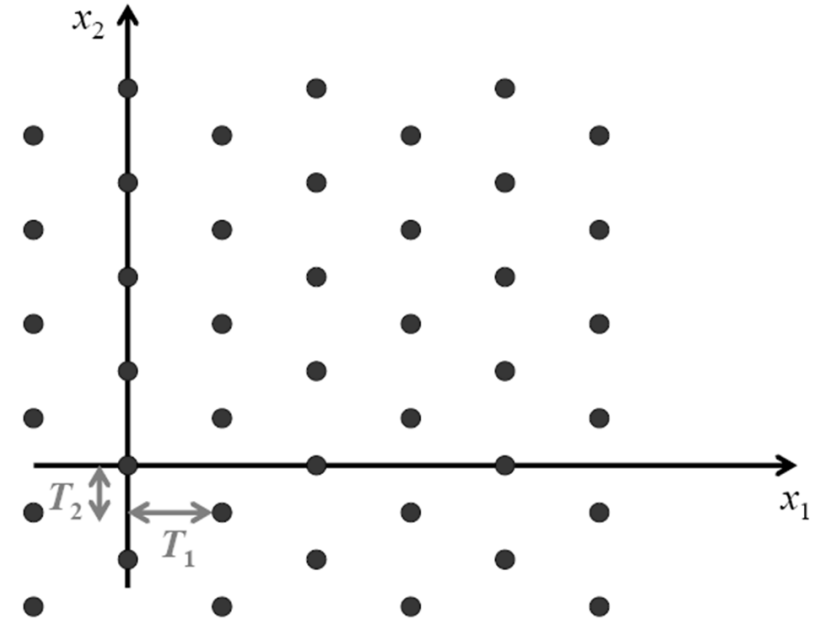
$\acute{\Omega}_{s2}$-$\acute{\Omega}_g$> $\acute{\Omega}_g$ => $\acute{\Omega}_{s2}$ >2 $\acute{\Omega}_g$

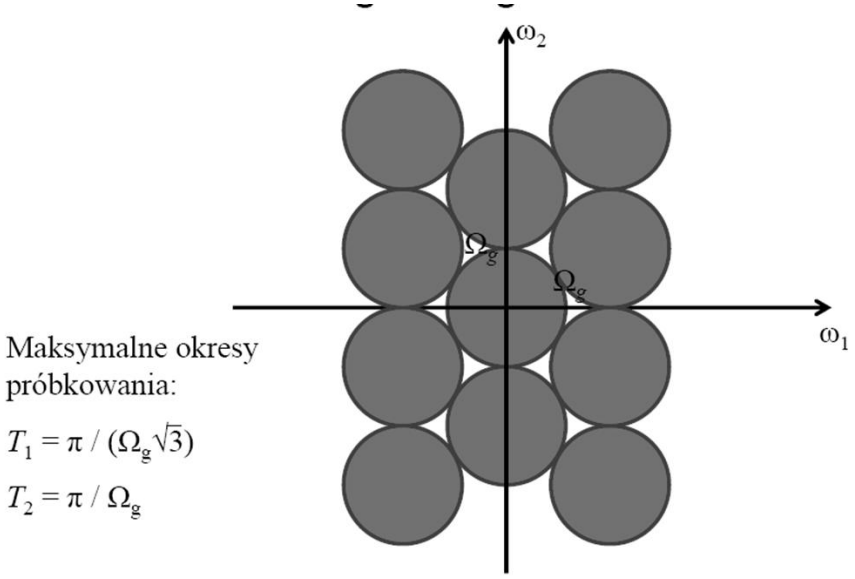


$\acute{\Omega}_{s1}$=$\acute{\Omega}_s$ = $\acute{\Omega}_{s2}$ =2 $\acute{\Omega}_g$
T_1=T_2=T
T=2π/$\acute{\Omega}_s$ =π/ $\acute{\Omega}_g$

Minimalna postać próbkowania:
$1/T^2$= $\acute{\Omega}_g{}^2/\pi^2$

23. Heksagonalne próbkowanie obrazu i porównanie z próbkowaniem prostokątnym.





24. Technika replikacji widma (SBR).

Spectral band replication (**SBR**) jest to technologia polepszająca dźwięk lub kodeki mowy, szczególnie przy niskich szybkościach transmisji danych opierająca się na harmonicznej redukcji w zakresach częstotliwości.
Technologia może być połączona z jakimkolwiek kodekiem kompresji dźwięku: kodek transmituje niskie i średnie częstotliwości widma dźwięku, podczas, gdy **SBR** powiela wyższe pasma częstotliwości transponując je harmonijnie od niskich i średnich częstotliwości w dekoderze[1]. Informacja sterująca dla zrekonstruowania wysokich częstotliwości powłoki widma jest transmitowana jako informacja poboczna.
Kiedy jest to niezbędne, technologia rekonstruuje lub znakomicie miksuje informacje zawierające szum w wybranych zakresach częstotliwości, aby wiernie powielić sygnały, które w oryginale nie zawierały żadnych lub niewiele komponentów tonalnych.

25. Estymacja ruchu – zasady, metody.

- Wektory ruchu wyznacza się dla składowej luminancji (tylko !)
- Obecnie powszechnie stosuje się estymację ruchu z dokładnością do ½ okresu próbkowania
.
- W najnowszych technikach kompresji stosuje się estymację ruchu z dokładnością do 1/4 okresu próbkowania
- Najbardziej pracochłonna operacja w koderze.
• Około 40-70% mocy obliczeniowej kodera.
• Dąży się do redukcji mocy obliczeniowej przez zastosowanie szybkich metod estymacji ruchu zamiast pełnego przeszukiwania
Metody:
- pasowania bloków

26. Widzenie fotopowe i skotopowe – związek z techniką.

Widzenie skotopowe, widzenie nocne – termin oznaczający pracę ludzkiego narządu wzroku w warunkach skrajnie niekorzystnych, czyli przy znikomej ilości światła. W odbieraniu bodźców świetlnych biorą wtedy udział wyłącznie pręciki, natomiast czopki są zupełnie nieaktywne. Podczas widzenia skotopowego człowiek widzi świat pozbawiony barw, czyli np. taki jak na czarno-białym filmie. Możliwe jest wtedy wyłącznie rozróżnianie stopnia jasności elementów otoczenia, a i to przy niewielkiej gradacji tych stopni, a przy okazji znacznie spada rozdzielczość oka na rozpoznawanie szczegółów obrazu i nie występuje przy tym zjawisko szczególnie wysokiej rozdzielczości obrazu w środku pola widzenia, za które odpowiada plamka żółta (składająca się wyłącznie z czopków).
W miarę wzrostu oświetlenia otoczenia, widzenie skotopowe przechodzi w fazę przejściową zwaną widzeniem mezopowym (upośledzone postrzeganie barw), by wreszcie osiągnąć normalny stan pracy ludzkiego oka zwany widzeniem fotopowym (pełne widzenie barwne).

Widzenie fotopowe, widzenie dzienne – termin oznaczający pracę ludzkiego narządu wzroku w warunkach normalnych, czyli przy ilości światła wystarczającej do pełnego wykorzystania możliwości zmysłu wzroku. W praktyce widzenie fotopowe dotyczy przeważającej większości sytuacji, w których pracuje ludzkie oko.
W rozpoznawaniu bodźców świetlnych biorą wówczas udział wyłącznie czopki (czyli receptory, które umożliwiają widzenie barwne), nie biorą natomiast udziału pręciki (czyli receptory, które rozpoznają różnice natężenia światła tylko w niemal ciemności i robią to monochromatycznie).
W miarę spadku natężenia oświetlenia otoczenia, widzenie fotopowe przechodzi w fazę przejściową zwaną widzeniem mezopowym (częściowa utrata postrzegania barw), by wreszcie osiągnąć minimalny stan pracy ludzkiego oka zwany widzeniem skotopowym (świat w skali szarości).

27. Kompresja obrazu w standardzie JPEG2000.

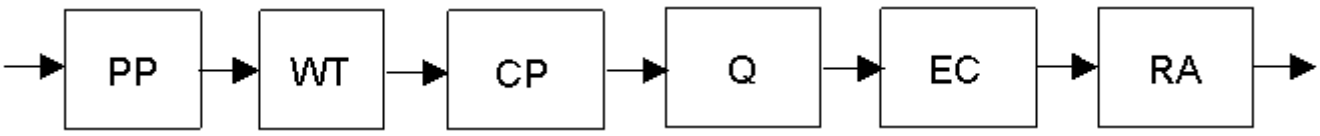
Standard kompresji obrazu opracowany jako uzupełnienie istniejących, bardzo popularnych technik kompresji JPEG.
Algorytm JPEG 2000 opiera się na wykorzystaniu dyskretnej transformaty falkowej DWT, która dzieli obraz na wysokie i niskie częstotliwości. Część odpowiadająca niskim częstotliwościom może być dzielona dalej w ten sam sposób. Tak przygotowaną tablicę próbek dzieli się na bloki, a następnie kwantuje i koduje niezależnie od siebie. Stopień kompresji reguluje się poprzez wysłanie tylko niektórych bloków, jak również przez zmienną kwantyzację próbek.
Zaletą JPEG 2000 jest nieco lepsza jakość obrazu przy tym samym stopniu kompresji. W odróżnieniu od JPEG, obraz może być również skompresowany bezstratnie, co czyni nowy standard konkurencyjnym dla formatu PNG. Inna zaleta JPEG 2000 to możliwość przeplotu danych – w miarę odbierania (np. przez sieć) kolejnych próbek obrazu jego jakość stopniowo się poprawia (podobny tryb, choć bardzo uproszczony, oferuje JPEG). Wadą algorytmu JPEG 2000 jest duża złożoność obliczeniowa, w związku z tym nie przewiduje się zastąpienia nim standardu JPEG. Algorytm JPEG 2000 jest wykorzystywany między innymi do kompresowania obrazu w kinach cyfrowych.
Specyfikacja JPEG 2000 została zawarta w normie ISO/IEC 15444. Typ MIME jest określony w RFC 3745.
Struktura pliku JP2
Obraz skompresowany w standardzie JPEG 2000 składa się ze strumienia kodowego składającego się z pakietów oraz z informacji o parametrach kompresji. Obraz ten można zapisać do pliku z rozszerzeniem JPC, ale taki plik nie może zawierać innych danych na przykład takich jak opis obrazu. Aby umożliwić zapis innych informacji do pliku w standardzie JPEG 2000 zdefiniowano specjalny format rozwiązujący ten problem. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie JP2.

W technice JPEG 2000 stosuje się skalowalność przestrzenną, w ktorej warstwa podstawowa reprezentuje
sekwencje obrazow o mniejszej rozdzielczości przestrzennej, a warstwa rozszerzająca błąd predykcji obrazu
potrzebny do zrekonstruowania obrazu o pełnej rozdzielczości przestrzennej. W rozwiązaniu tym stosuje się
ideę kodowania piramidalnego.

Cechy kompresji JPEG2000

- Uzywa dyskretnej transformaty falkowej (Discrete Wavelet Transform)
- Arytmetyczne entropowe kodowanie współczynników
- Dopuszczalne dowolne modele kolorów (do 214 kanałów)
- Kompresja stratna lub bezstratna, progressive loss
- Pozwala na rózne sposoby dekompresji

- oparty na kodowaniu falkowym w odróżnieniu od standardu JPEG (opartego na DCT)

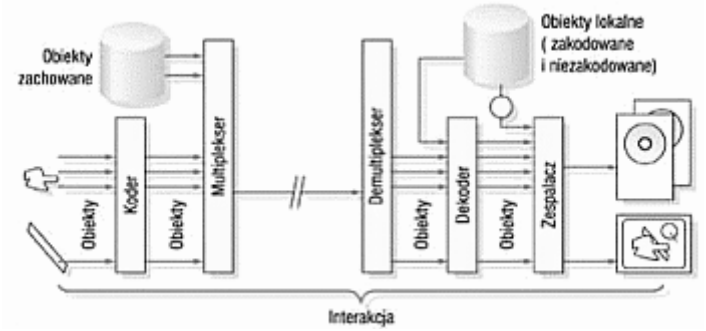


PP - przetwarzanie wstępne WT - transformacja falkowa CP - podział blokowy
Q - kwantyzacja EC - kodowanie entropijne RA - alokacja bitów

28. Kodowanie i dekodowanie obiektów multimedialnych w standardzie MPEG-4.

W architekturze komunikacyjnej standardu MPEG4 rys. 9.1 grupa obiektów audiowizualnych jest przesyłana do dekodera MPEG4. Przed rozpoczęciem transmisji danych koder i dekoder wymieniają informacje kontrolne, określające klasy algorytmów oraz narzędzi niezbędnych w procesie dekodowania obiektów AVO. Następnie w koderze uruchamiane są procesy zabezpieczania przed błędami, multipleksacja i wysłanie danych. W multiplekserze wszystkie strumienie elementarne łączone są w jeden strumień danych (w standardzie przewiduje się do 1024 strumieni elementarnych). W dekoderze dokonuje się operacja odwrotna: dane są demultipleksowane, dekodowane, a następnie składane i prezentowane użytkownikowi.

W standardzie MPEG4 zaimplementowane zostały zaawansowane mechanizmy korekcji i ochrony przed błędami. Istotne jest to, że obiekty AVO kodowane są niezależnie od swojego otoczenia czy tła, co oznacza, że nie są traktowane jako jeden strumień bitowy, jak w standardach poprzednich. Ten fakt powoduje, że obiekty niosące ważne informacje mogą być kodowane w sposób bardziej odporny na błędy. O tym, którym partiom bitów przypisana zostanie większa waga, decyduje użytkownik (lub koder). Możliwe jest wówczas manipulowanie (interakcja) strumieniem bitowym. Jeśli użytkownik stwierdzi, że tło sceny jest mało istotne, wówczas zostanie zakodowane z mniejszą rozdzielczością przestrzenną bądź w ogóle pominięte.



Rys. 9.1. Architektura komunikacyjna standardu MPEG4 i kodowanie oraz dekodowanie obiektów AVO [16]

Struktura sygnału cyfrowego w standardzie MPEG4 jest bardzo złożona. Autorzy standardu uznali, że nie zawsze pełna implementacja standardu jest konieczna i celowa. Dlatego też wprowadzono podział całej struktury na podzbiory, zwane profilami, które reprezentują cechy i narzędzia standardu w zależności od zastosowań.

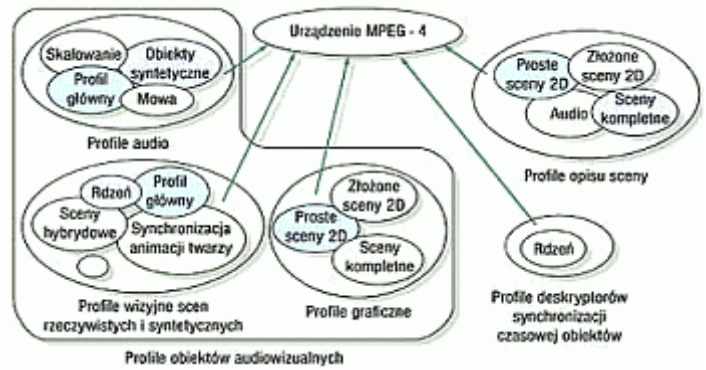
Klasy profili w standardzie MPEG4

Scene Profiles - profile systemowe, które obejmują:
simple profiles - jako zespół narzędzi do kodowania i przetwarzania przekazu telewizyjnego
audio profiles - narzędzia do przetwarzania wyłącznie obiektów audio
2D profiles - wykorzystywany do operacji na prostej grafice dwuwymiarowej
VMRL profiles - narzędzia standardu MPEG4, zgodne z VMRL - językiem modelowania grafiki komputerowej

Media Profiles - narzędzia do przetwarzania i tworzenia obiektów audiowizualnych:
visual profiles - narzędzia do kodowania i przetwarzania obrazów rzeczywistych syntetycznych i scen zawierających elementy sztuczne i rzeczywiste
graphics profiles - przetwarzanie 2D i 3D
audio profiles - przetwarzanie audio (algorytmy AAC, Twin VQ).

Object Descriptor Profiles - profile, w których są zawarte informacje synchronizujące relacje czasowe między obiektami.

W ramach profili zdefiniowana została bardzo ważna cecha standardu, jaką jest skalowanie (scalability). Oznacza to, że w zależności od tego, jaka ma być żądana jakość obrazu i dźwięku lub na jaką jakość zezwala kanał transmisyjny - kodowanie treści multimedialnych (obiektów AVO) może zachodzić z różną dokładnością i mocą obliczeniową. Stanowi to bardzo korzystny mechanizm, ponieważ zezwala na propagowanie sekwencji audiowizualnych w sieciach oferujących różne przepustowości. Ponadto warstwa systemowa standardu MPEG4 pozwala na współpracę z różnymi sieciami komunikacyjnymi (DECT, GSM, PSTN, ISDN, ATM, Internet itd.) i nośnikami informacji (dyski optyczne, magnetyczne, karty elektroniczne itd.). Równocześnie strumień bitowy MPEG4 dostosowuje się do możliwości i mocy obliczeniowej kodera oraz dekodera. Jeśli przetworzenie danej sceny AV jest zbyt skomplikowanym zadaniem, wówczas dekodowana i prezentowana jest tylko ta część strumienia z treścią multimedialną, którą dekoder może "przetworzyć".



Rys. 9.2. MPEG4 zawdzięcza swoją elastyczność i uniwersalność profilom struktury sygnału, które pozwalają dostosować transmisję do przepustowości medium i mocy obliczeniowej kodeków [16]

Ta uniwersalność, wynikająca z niezależności od platformy sprzętowej oraz transmisyjnej (możliwość pracy w środowiskach o zmiennej przepustowości sieci komunikacyjnej), pozwala implementować wiele różnych aplikacji, wykorzystujących kompresję MPEG4.
Oto tylko niektóre z możliwych zastosowań:
AoD - Audio on Demand w Internecie. Strumień MPEG4 audio, o prędkości 16 kb/s, daje dobrą jakość na poziomie przepustowości, jaką oferuje obecnie Internet. Pozwoli to na tworzenie prawdziwie wirtualnych i dynamicznych witryn WWW z możliwością interakcji.
Składowanie treści multimedialnych na czytnikach optycznych CD, DVD (popularny DivX - jako format MPEG4).
VoD - Video on Demand w telewizji cyfrowej, a w przyszłości także w Internecie. MPEG4 w spo sób naturalny zapewnia QoS (Quality of Service), czyli odtwarzanie z różną jakością dzięki mechanizmom skalowania i profilowania.

29. Transmisyjne współrzędne barw.

Składowe R,G,B są silnie skorelowane co wskazuje na redundancję informacji, używa się luminancji i dwóch chrominancji. Dla telewizji cyfrowej układ YCbCr, dla telewizji analogowej YUV w Europie i YIQ w USA. Wartość składowej luminancji jest we wszystkich przypadkach taka sama i wynosi: Y=0.299R+0.587G+0.114B. Składowe chrominancji są różnie definiowane. Dla cyfrowych sygnałów : Cb=0.564(B-Y), Cr=0.713(R-Y).

30. Kodek dźwięku MPEG-1 (warstwa III).

Kompresja 1:10, docelowa prędkość transmisji 64kb/s, opóźnienie do 150 ms. **wprowadza nierówny** rozdział częstotliwości w podzakresach (uwzględnia różną czułość ucha ludzkiego dla różnych częstotliwości - z naciskiem na przedział 2 do 4 kHz), używa zaawansowanego maskowania

czasowego, redukuje powtarzalność sygnałów stereo i używa znanego algorytmu kompresji Huffmana.

31. Obliczanie widma obrazu za pomocą DFT.

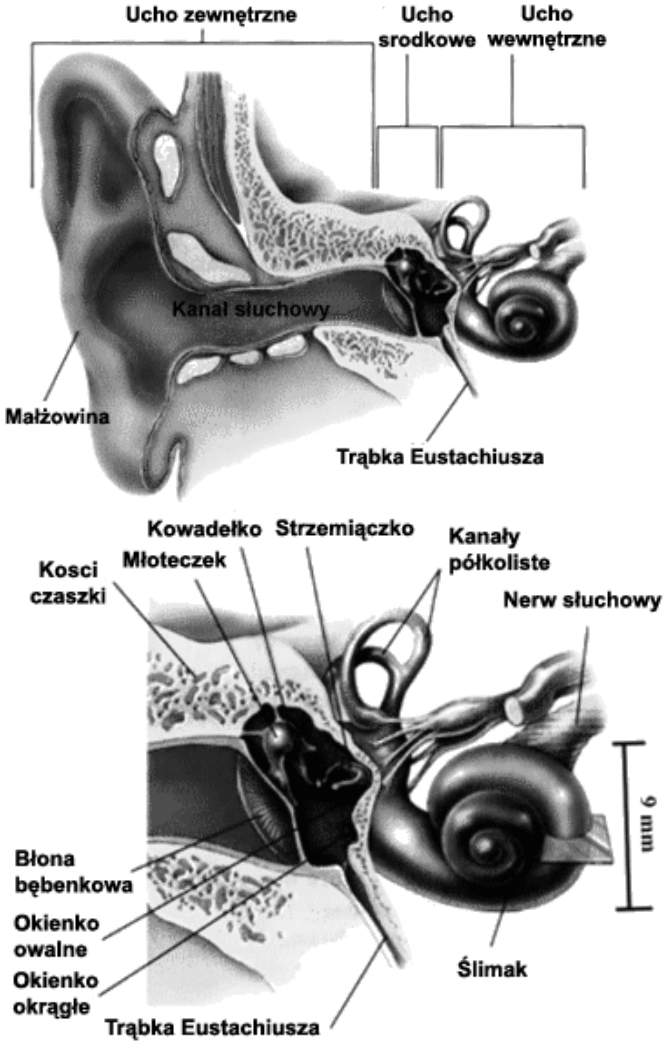
WZÓR jednowymiarowy(dwuwymiarowy analogicznie):

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-\frac{2\pi i}{N} nk} \qquad k = 0, \ldots, N-1.$$

32. Twierdzenie o próbkowaniu dla obrazów.

33. Charakterystyka zmysłu słuchu.

Percepcja słuchowa jest równie skomplikowana jak percepcja wzrokowa. Bazuje ona na kilku warstwach przetwarzania informacji przez kolejne części dwukanałowego ludzkiego systemu słyszenia, składającego się z pary zewnętrznych, środkowych i wewnętrznych uszu, zawierających wysoce złożony aparat zakończony bardzo delikatnym ślimakiem z tysiącami komórek rzęskowych oraz nerwów słuchowych [5].



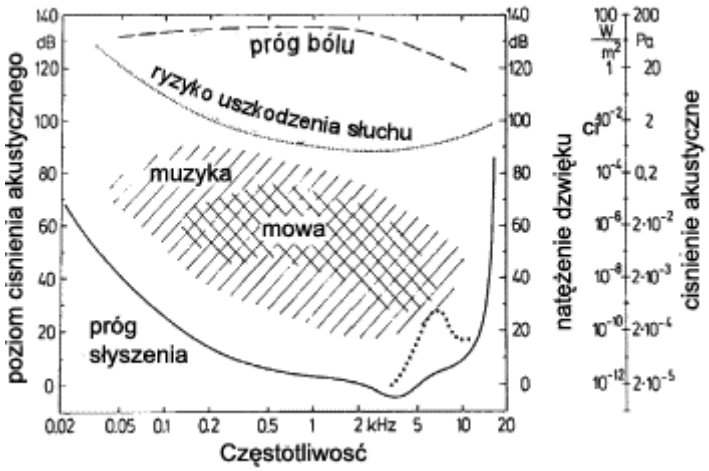
Impulsy odczuwane przez nerwy są przetwarzane przez różne części mózgu, które w toku ewolucji wyspecjalizowały się w centra analizy czasu trwania oraz częstotliwości bodźców, umożliwiając szybkie odczuwanie kierunku i wolniejsze określanie wysokości i barwy dźwięku. Wrażliwość słuchowa oraz zdolność rozróżniania wielu aspektów dźwięku są zróżnicowane wśród ludzi i zależą w dużej mierze od wieku oraz doświadczenia słuchowego. Istnieje wiele modeli systemu słyszenia,

które uwzględniają ograniczenia i tolerancje mechanizmów percepcji przeciętnego słuchacza [24]. Zostały one opracowane do zastosowań w analizie danych akustycznych, poprawie jakości i kompresji dźwięku, jak również w dziedzinie słyszenia maszynowego.

Słyszenie

Siła dźwięku może być wyrażona poprzez maksimum zmian ciśnienia powietrza [Pa] albo poziom ciśnienia akustycznego, SPL, wyrażony w decybelach. Najniższy słyszalny poziom natężenia dźwięku odpowiada ciśnieniu powietrza około 0,00002 Pa przy średnich częstotliwościach, albo 10^{-12}W/m^2. Ta wartość została ustalona jako poziom odniesienia (0dB) w logarytmicznej skali SPL. Maksimum ciśnienia akustycznego, jakie ludzkie ucho jest w stanie znieść, wynosi 200 Pa, stąd też zakres dynamiczny (DR) ludzkiego systemu słyszenia wynosi:

$$DR = 20 \log \frac{200}{0.00002} = 140 \text{ dB}$$



Maksymalny bezpieczny poziom ciśnienia akustycznego oraz minimalny słyszalny poziom (zwany progiem słyszalności) zależą od częstotliwości dźwięku. Zakres słyszalnych dźwięków na płaszczyźnie częstotliwości i natężenia (rysunek) jest dość szeroki, niemniej tylko mały wycinek tego obszaru jest w praktyce wykorzystywany w muzyce i mowie.

Obszar dźwięków słyszalnych

34.Przegląd i porównanie technik (standardów) kompresji bezstratnej obrazu.

Kodowanie predykcyjne wewnątrzobrazowe – różnicowa modulacja impulsowo-kodowa, polega na przewidywaniu wartości kolejnego punktu na podstawie punktów sąsiednich. Różnicy między wartością aktualną a przewidywaną tworzą tzw. obraz błędu predykcji . Najprostszą metodą jest predykcja liniowa. Wartość kolejnego punktu jest wartością sąsiedniego punktu zawartą w predykatorze. Bardziej skomplikowane metody wyznaczają wartość punktu na podstawie kilku sąsiednich punktów (liniowa kombinacja wartości sąsiednich punktów).
Kodowanie predykcyjne jest efektywne, gdy sąsiednie punkty są reprezentowane silnie skorelowanymi wartościami składowych.
Korzysta się z adaptacyjnego przełączania predykatora co poprawia predykcje. Może być dokonywana dwoma sposobami :
- adaptacja w przód – współczynniki predykatora zależą od aktualnie kodowanej próbki; trzeba przesyłać dodatkową informacje nt wybranego predykatora
- adaptacja wstecz – współczynniki predykatora zależą od poprzednio kodowanych próbek, które są również odkodowane w dekoderze, a co za tym idzie nie ma potrzeby przesyłania dodatkowej informacji o współczynnikach predykatora.
Kodowanie entropowe – kodowanie bezstratne wykorzystujące słowa kodowe o zmiennej liczbie bitów. Symbolem często występującym przyporządkowuje się krótkie słowa kodowe, a rzadko

występującym długie. Minimalna liczba bitów potrzebnych do bezstratnego zakodowania próbek sygnału jest równa entropii :

$$H(x) = \sum_{i=1}^{n} p(i) \log_r \frac{1}{p(i)} = -\sum_{i=1}^{n} p(i) \log_r p(i)$$

Kodowanie entropowe pozawala na osiągnięcie większych wartości kompresji wtedy, gdy wartości prawdopodobieństwa występowania poszczególnych symboli jest bardziej zróżnicowane, co odpowiada zróżnicowaniu wartości histogramu obrazu. Relatywnie rzadko stosuje się kodowanie entropowe samodzielnie, ponieważ współczynnik kompresji raczej nie przekracza 1.5. Ma za to powszechne zastosowaniee w redukcji redundancji statystycznej danych uzyskanych uzyskanych różnymi metodami kodowania stratnego lub bezstratnego.
Kodowanie ciągów - jest bezstratną metodą kompresji, w której ciąg jednakowych symboli np. jednakowych liczb, jest reprezentowany parą (v, r), gdzie v (value)oznacz powtarzający się symbol, a r (run) liczbę powtórzeń. Kodowanie ciągów jest opłacalne wtedy, gdy prawdopodobieństwo występowania ciągów jednakowych symboli jest stosunkowo wysokkie. Średnia liczba powtórzeń symbolu 8-bitowego, powyżej której stosowanie kodowania ciągów prowadzi do kompresji wynosi ok. 3-5 w zależności od wariantu metody, Jest wykorzystywane razem z innymi metodami. Wartości v oraz r są poddawane dodatkowo kodowaniu Huffmana lub artmetycznemu.

35. Strumień danych fonicznych w telewizji cyfrowej (MPEG-1 warstwa II, kodek MUSICAM).

ramka dźwięku zakodowana MUSCIAMem (MPEG1 warstwa 2) stosowana w europejskim systemie telewizji cyfrowej:

Składa się z nagłówka, alokacji bitów, informacji pobocznej czynników skalowania, czynników skalowania, próbek, danych pomocniczych.

36. Właściwości dwuwymiarowej transformaty Fouriera.
Liniowość, przesunięcie przestrzenne, modulacja, separowalność, transformata sygnału rzeczywistego

37. Zmodyfikowane kody Huffmana w kodowaniu wizyjnym.
Wykorzystywane do kodowania par symboli w MPEG-2.

38. Charakterystyki słuchu ludzkiego.
We wcześniejszym pytaniu wyczerpałem temat.

39. Generacje technik kompresji obrazu ruchomego.

W 1991 opracowano oficjalną specyfikację standardu MPEG-1. Obraz ma w nim rozdzielczość 352x240 punktów i jest wyskalowany do odtwarzania pełnoekranowego, a przepustowość wynosi 1,5 Mb/s. Trzecia warstwa standardu MPEG-1 dotyczy kodowania dźwięku i jest wykorzystywana w popularnym formacie MP3.

W roku 1994 pojawiła się specyfikacja standardu MPEG-2, w którym maksymalna rozdzielczość obrazu wynosi 1920x1152 punktów, a prędkość transferu waha się między 3 a 13 Mb/s.

MPEG-3 został oryginalnie zaprojektowany dla HDTV, został jednak porzucony gdy okazało się, że format MPEG-2 jest dla telewizji wysokiej rozdzielczości w zupełności wystarczający.

MPEG-4 jest przystosowany głównie do kompresji danych strumieniowych (wideokonferencje), dlatego posiadał zaimplementowane funkcje ochronne przed błędami przesyłu. Ich usunięcie i drobne usprawnienia w części 2 standardu przez francuskiego hakera Jérôme Rota (ur. 1973 w Montpellier) zaowocowało powstaniem kodeka "DivX;-)" (emotikon jest częścią nazwy tego kodeka). Od tej pory rozpoczął się dynamiczny rozwój tej gałęzi multimediów, oraz powstanie coraz bardziej wydajnych kodeków, takich jak XviD. Część 3. standardu MPEG-4 opisuje kodek audio AAC. Część 10.

opisuje jeszcze wydajniejszy algorytm kompresji, nazwany AVC - Advanced Video Coding (zalecenie ITU-T H.264).

MPEG-7 to standard opisu danych multimedialnych. Umożliwia zapis informacji o cechach obrazu: kształtach, kolorach, teksturach. Na podstawie tych danych możliwe jest szybkie i trafne odnajdywanie obrazów podobnych do siebie.

MPEG-21 to przyszłościowy standard, mający na celu dalszą standaryzację treści multimedialnych.

40. Grupa obrazów – opis struktury, przykłady.

Wydaje mi się, że tu chodzi o ramki i plastry.
Enkoder H.264 grupuje ramki w plastry (ang. slice), które podczas odtwarzania dekodowane są niezależnie
od siebie. Jednak, podczas gdy MPEG-2 dokładnie definiuje strukturę plastra, H.264 może pracować z plastrami o zmiennej wielkości. W sumie H.264 wykorzystuje pięć typów plastrów. Najpopularniejsze trzy
typy: I, P i B, pełniące takie same funkcje jak zbieżne typy w przypadku ramek. Do tego dochodzą jeszcze
dwa nowe rodzaje plastrów: SP (Switching P) i SI (Switching I), stosowane rzadko i wprowadzone dla zapewnienia bardziej efektywnego przetwarzania strumieni wideo o zmiennej przepływności.

41. Budowa narządu słuchu ludzkiego.

Wyczerpany wyżej.

42.Częstotliwości przestrzenne – interpretacja, jednostki.

Częśtotliwość przestrzennna jest wyrażana przez liczbę zmian luminancji występujących w okrleślonym kierunku a odniesionych do jednostki dlugości lub kąta obserwacji. W przypadku scen naturalnych mżna mówić o wysokiej częstotliwości przestrzennej w miejscu gdzie dominują obszary homogeniczne, a zmiany luminancji są znacznie rzadsze.

43. Estymacja ruchu z dużą dokładnością.

Dokonuje się jej tylko dla składowej luminancji, sprowadza się do znalezienia jednego wektora ruchu dla każdego makrobloku. Pomimo dużych uproszczeń estymacja pochłania 30-60% mocy obliczeniowej kodera. Praktyczne zastosowanie znajdują metody pasowania bloków. Polega ona na znalezieniu takiego wektora ruchu który zminimalizuje wartość wskaźnika sumy wszystkich różnic jasności pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami w blokach. Używa się kryterium MAE (mean absolute error) F(a,b)=|a|-|b|. Poszukiwanie minimum może odbywać się poprzez pełne poszukiwanie (złożona obliczeniowo), poszukiwanie logarytmiczne oraz hierarchiczne. Standardem jest estymacja z dokładnością do ½ odstępu próbkowania.

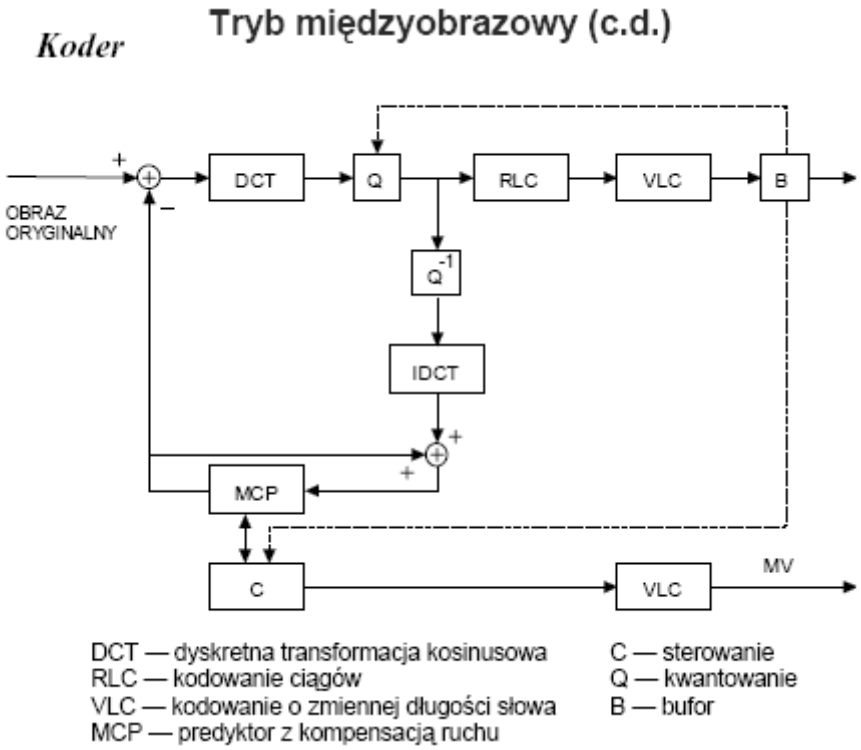
44. Mieszanie subtraktywne i addytywne barw.

subtraktywne mieszanie barw, nakładanie się barw pozostałych po wyeliminowaniu ze światła białego (np. w wyniku pochłaniania przez barwniki) fal o pewnych długościach; wynikiem subtraktywnego mieszania barw są na ogół barwy występujące w przyrodzie; przez subtraktywne mieszanie barw: niebieskozielonej *C*, purpurowej *M* i żółtej *Y*, można uzyskać dowolny kolor — efekt ten wykorzystuje się np. w wydrukach barwnych fotografii (stosuje się dodatkowo kolor czarny *K*; CMYK).
addytywne mieszanie barw, powstawanie wrażeń barwnych przez składanie (mieszanie) barw prostych w oku; wypadkowa barwa różni się od barw składowych większą jaskrawością (jasnością) i mniejszym nasyceniem (chromatycznością); mieszanie coraz większej liczby barw prowadzi do powstania wrażenia barwy białej o największej jaskrawości i zerowym nasyceniu.

45. Charakterystyki widm obrazów.

Nie wiem o co kaman.

46. Schemat blokowy kodera wizyjnego w trybie międzyobrazowym.



47. Kodowanie subpasmowe dźwięku.

Nic o tym nie ma więc zakładam, że odbywa się to tak jak subpasmowe obrazów. Sygnał jest dzielony na subpasma ze względu na częstotliwości.

48. Kompresja stratna obrazu w standardzie JPEG.

Algorytm przebiega następująco:

obraz jest konwertowany z kanałów czerwony-zielony-niebieski (RGB) na jasność (luminancję) i 2 kanały barwy (chrominancje). Ludzie znacznie dokładniej postrzegają drobne różnice jasności od drobnych różnic barwy, a więc użyteczne jest tutaj użycie różnych parametrów kompresji. Krok nie jest obowiązkowy (opcjonalnie można go pominąć).

wstępnie odrzucana jest część pikseli kanałów barwy, ponieważ ludzkie oko ma znacznie niższą rozdzielczość barwy niż rozdzielczość jasności. Można nie redukować wcale, redukować 2 do 1 lub 4 do 1.

kanały są dzielone na bloki 8 × 8 pikseli. W przypadku kanałów kolorów, jest to 8 × 8 danych po redukcji rozdzielczości, a więc zwykle 16 × 16 pikseli obrazu początkowego.

na blokach wykonywana jest dyskretna transformata kosinusowa (DCT). Zamiast wartości pikseli mamy teraz średnią wartość wewnątrz bloku oraz częstotliwości zmian wewnątrz bloku, obie wyrażone przez liczby zmiennoprzecinkowe. Transformata DCT jest odwracalna, więc na razie nie tracimy żadnych danych.

Zastąpienie średnich wartości bloków przez różnice wobec wartości poprzedniej. Poprawia to w pewnym stopniu współczynnik kompresji.

Kwantyzacja, czyli zastąpienie danych zmiennoprzecinkowych przez liczby całkowite. To właśnie tutaj występują straty danych. Zależnie od parametrów kompresora, odrzuca się mniej lub więcej danych. Zasadniczo większa dokładność jest stosowana do danych dotyczących niskich częstotliwości niż wysokich.

współczynniki DCT są uporządkowywane zygzakowato, aby zera leżały obok siebie.

współczynniki niezerowe są kompresowane algorytmem Huffmana. Są specjalne kody dla ciągów zer.

Użyta transformata powoduje efekty blokowe w przypadku mocno skompresowanych obrazków.

Wielką innowacją algorytmu JPEG była możliwość kontroli stopnia kompresji w jej trakcie, co umożliwia dobranie jego stopnia do danego obrazka, tak aby uzyskać jak najmniejszy plik, ale o zadowalającej jakości.

49. Predykcja międzyobrazowa w standardzie JPEG.

Normalna predykcja. Kolejne obrazy są tworzone na podstawie błędów predykcji. W nowszych standardach takich jak JPEG2000 występuje skalowalność przestrzenna co daje nam to, że oddzielnie są liczone błędy predykcji dla kolejnych warstw zwiększających nam częstotliwość. W JPEG nie było raczej skomplikowanej predykcji na podstawie obrazów późniejszych.

50. Właściwości 2D DFT.

Było.

51. Struktura drabinkowa zespołów filtrów.

52. Plaster (warstwa) – znaczenie struktury.

Strumień podstawowy jest dzielony na kilka warstw – podstawową i warstwy rozszerzeń. Warstwa podstawowa może być wykorzystana do zapewnienia zgodności ze starszymi urządzeniami, które mogą odtwarzać obrazy w gorszej jakości bez potrzeby dekodowania strumienia warstwy rozszerzonej.

53. Budowa narządu wzroku ludzkiego.

BUDOWA GAŁKI OCZNEJ

Gałka oczna jest narządem o kształcie w przybliżeniu kulistym, o średnicy około 24mm, znajdującym się w części przedniej oczodołu, w zagłębieniu wyścielonym przez tkankę tłuszczową i przez powięzie. Ruchy gałki ocznej we wszystkich kierunkach są sterowane przez mięśnie oczne. Gałka oczna jest unerwiona a impulsy nerwowe są wyprowadzane z gałki ocznej do mózgu poprzez nerw wzrokowy biegnący od tyłu gałki ocznej przez kostny otwór do wewnętrznej jamy czaszki aż do mózgu.

Zarówno wnętrze powiek jak i przednia część oka pokrywa spojówka= tunica conjuctiva. Na górze oczodołu, w jednym z jego boków, położony jest gruczoł łzowy, którego zadaniem jest wytworzenie łez a przez to oczyszczenie oka z zanieczyszczeń oraz nawilżenie gałki ocznej.

Wnętrze oka jest wypełnione w przeważającej mierze ciałkiem szklistym=corpus vitreum - galaretowatą substancją, która będąc pod stałym ciśnieniem utrzymuje kształt kulisty oka. Ściana oka składa się z następujących warstw:

a. twardówka = sclera - warstwa najbardziej na zewnątrz gałki ocznej, składająca się z łącznotkankowej, nieprzeźroczystej błony włóknistej. Twardówka w przedniej części oka przeistacza się w rogówkę= cornea- przeźroczystą błonę włóknistą o wypukłym kształcie.
b. Błona naczyniowa - leży pomiędzy twardówką a siatkówką, zawiera wiele naczyń krwionośnych, w jej skład wchodzą naczyniówka=choroidea, tęczówka=iris oraz ciało rzęskowe=corpus ciliare.

= tęczówka - błona otaczająca źrenicę, umięśniona przez rozwieracza i zwieracza, dwa okrężne mięśnie, które powodują jej skurcze i rozkurcze zależnie od intensywności światła. Tęczówka przybiera różną barwę dzięki zawartemu w niej pigmentowi.

c. Siatkówka = retina - światłoczuła, receptorowa część oka. Jej środkowa część zbudowana jest ze światłoczułych komórek: pręcików i czopków. Jej dwie warstwy bardziej peryferyjne są zbudowane z komórek neuronowych, które przewodzą bodźce.

= plamka żółta- miejsce największego skupienia czopków na siatkówce, najbardziej wrażliwe na światło, najlepiej rozróżniające barwy.

= plamka ślepa - miejsce, od którego odchodzi nerw wzrokowy, całkowicie pozbawione pręcików i czopków. Jest zupełnie niewrażliwa na bodźce świetlne.

Oprócz struktur wcześniej wymienionych bardzo ważną częścią oka jest soczewka=lens. Znajduje się ona pomiędzy ciałem szklistym a tęczówką na tak zwanej obwódce rzęskowej. Jest ona z dwóch stron wypukła, wyróżnia się w niej wypukłą powierzchnię przednią i wypukłą powierzchnię tylną. Soczewka składa się z torebki, jądra i kory.

PRACA OKA

Ludzkie oko pozwala na dość dokładną rejestrację oglądanych obrazów, których odzwierciedlenie pojawia się na siatkówce. Proces ten przez wielu porównywany jest do robienia zdjęcia w aparacie fotograficznym. Jednak dzięki działaniu komórek światłoczułych i przenoszeniu impulsów nerwowych przez neurony tworzące nerw wzrokowy do ośrodka mózgu odpowiedzialnego za zmysł wzroku człowiek potrafi zarejestrowany obraz właściwie zinterpretować.

Wiązka światła wpada do oka przez źrenicę, biegnie poprzez rogówkę, przednią komorę oka, przechodzi przez soczewkę, która odpowiednio załamuje promienie świetlne, przechodzi dalej przez ciało szkliste i dociera na powierzchnię siatkówki, gdzie dzięki barwnikom pręcików i czopków zostaje przekształcone w impulsy nerwowe i dzięki ich przejściu do mózgu wywołuje wzrokowe wrażenia.

Soczewka, rogówka, ciecz wodnista i ciało szkliste tworzą układ, który załamuje i skupia wiązki światła w ten sposób, aby na siatkówce odbijał się ostry obraz obserwowanego obiektu i aby w mózgu powstało wrażenie wzrokowe adekwatne do tego, co dzieje się w środowisku obserwatora. Ogniskowanie obrazów przedmiotów, które znajdują się w różnej odległości od obserwatora, na siatkówce jest możliwe dzięki zdolności siatkówki do zmiany swojego kształtu, czyli mocy optycznej. Jest to zdolność do akomodacji.

Soczewkę przytwierdzają we właściwym dla niej miejscu więzadła obwódkowe. Zmiany kształtu soczewki wywołuje łączący się z nią, zdolny do skurczu i rozkurczu, mięsień rzęskowy. Powoduje on spłaszczenie soczewki przy patrzeniu na obiekt znajdujący się w dużym oddaleniu oraz jej uwypuklenie przy obserwowaniu obiektów będących bliżej obserwatora.

Do soczewki oka przylega tęczówka, która kurcząc się i rozszerzając zależnie od stopnia natężenia światła w środowisku zmienia średnicę źrenicy oka, działa więc podobnie do przesłony aperturowej. Źrenica oka może zmieniać swoją średnicę w zakresie od 2mm do 8mm.

Za soczewką znajduje się tylna komora oka, którą wypełnia galaretowate ciało szkliste.

Układ optyczny oka nazywany jest centrycznym, choć nie jest tak do końca. Oś widzenia nie całkiem pokrywa się z osią optyczną, czyli z prostą, na której znajdują się środki krzywizn soczewki oraz rogówki. Oś optyczna jest przesunięta wobec osi widzenia o mniej więcej 5 stopni.

Siatkówka oka ma w swoim składzie komórki światłoczułe- pręciki i czopki połączone z mózgiem poprzez nerwy, które łącza się tworząc nerw wzrokowy. W siatkówce jest około 130 mln. czopków i pręcików. Na siatkówce powstaje obraz rzeczywisty, odwrócony, ...

Czopki są to komórki o niższej czułości na natężenie światła niż pręciki, które odpowiadają za widzenie przy dziennym świetle. Doskonale odróżniają barwy. Najwięcej czopków znajduje się po środku siatkówki, w tak zwanym dołku środkowym.

Jeżeli w otoczeniu obserwatora zmniejsza się natężenie światła, zwiększa się średnica źrenicy. Jednak w pewnym momencie przez źrenicę przechodzi zbyt mała ilość światła, aby czopki sprawnie działały. W takiej sytuacji funkcję głównych odpowiedzialnych za widzenie przejmują pręciki, których największe zagęszczenie jest w peryferyjnych częściach siatkówki, od czego bierze się nazwa widzenia peryferyjnego, jakim określa się widzenie nocne. Przy zmniejszeniu stopnia oświetlenia widzimy coraz słabiej kolory. Pracują pręciki, dzięki którym rozróżniamy kształty i kontury przedmiotów. Wszystko ma dla nas barwy zielonkawo-niebieskie.

Ciekawym zjawiskiem, którego doświadczamy nie raz przechodząc nagle z pomieszczeń ciemnych do oświetlonych, jest efekt olśnienia, czyli chwilowego oślepienia. Jest ono wywołane ochronnym działaniem barwnika zawartego w pręcikach, który chroni pręciki przed zbyt intensywnym światłem. Po chwili wzrok przyzwyczaja się do zmienionych nagle warunków oświetlenia otoczenia- następuje adaptacja wzroku do nowych warunków oświetlenia.

Widzenie trójwymiarowe zapewnia nam mózg, który uczy się już w okresie naszego niemowlęctwa odbierać informacje z dwóch gałek ocznych i interpretować je jako całość, z zauważoną głębią obrazu i ułożeniem różnych przedmiotów względem siebie. Dzięki zdolności prawidłowej interpretacji obrazu nie widzimy obrazu odwróconego do góry nogami, mimo że taki właśnie obraz dociera na siatkówkę oka. Mózg odkodowuje obraz zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy istniejących w otoczeniu. Zdolność takiego odkodowywania nabiera również we wczesnym dzieciństwie co oznacza, że niemowlęta widzą jeszcze świat do góry nogami.

Gałki oczne mogą się poruszać w sposób skoordynowany względem siebie. Oko jest poruszane przez sześć umięśniających je mięśni ocznych. Dzięki temu, że oczy są usadowione w kostnym oczodole wyścielonym tkanką tłuszczową i łączną, oko jest dobrze chronione przed wszelkimi mechanicznymi urazami. Najbardziej narażony na uszkodzenia przód gałki ocznej jest chroniony przez powieki oraz przez przeźroczystą błonę śluzową= spojówkę, która wyściela nie tylko przód gałki ocznej ale i wnętrze powieki. Ochronie oka służą również gruczoły łzowe, które produkują i wydzielają łzy. Gruczoł łzowy leży na zewnętrznym kąciku oka. Łza obmywa całą przednią część oka spływając w kierunku jego wewnętrznego kącika. Czyści tym samym oko z zabrudzeń. Przed dostaniem się do oka drobin pyłów i drobnoustrojów chronią też powieka i rzęsy. Wnętrze powieki oczyszcza oko przy każdym naszym mrugnięciu. Mruganie powiekami zapewnia oczyszczenie powierzchni oka z drobnoustrojów i kurzu. Dorosły człowiek mruga średnio jeden do dwóch razy co dziesięć sekund. Czas mrugnięcia jest bardzo krótki, trwa zaledwie jedną trzecią sekundy. Sumując te dane dochodzimy do wniosku, że średnio, w czasie dwunastogodzinnego czasu bezsennego podczas jednej doby, mruganie zajmuje nam około 25 minut. O wiele rzadziej mrugają noworodki a ich gruczoły łzowe nie produkują jeszcze łez, aż do drugiego miesiąca życia.

WIDZENIE BARW

Oko ludzkie potrafi zarejestrować jedynie część promieniowania słonecznego, jakie dociera do niego z otoczenia. Światło widzialne dla człowieka mieści się z tak zwanym oknie optycznym. Obejmuje ono światło o długościach fal pomiędzy 400nm a 700nm. Jest to zakres widma widzialnego pomiędzy fioletem a czerwienią, w którym zawarte są wszystkie rozróżniane przez nas barwy. Światło o długości fal niższej niż 400nm to niewidoczny dla nas ultrafiolet a dłuższe niż 700 nm to podczerwień, której również nie rejestrujemy. Nie widzimy również ani promieni X ani promieni gamma.

Rogówka ludzkiego oka nie wpuszcza do jego głębszych warstw promieniowania, którego długość fali nie mieści się w oknie optycznym. Przepuszczone przez rogówkę promieniowanie trafia na powierzchnię siatkówki, która dzięki komórkom światłoczułym różnie reaguje na różne długości fali świetlnej wywołując różne wrażenia wzrokowe. Czopki są mniej czułe na natężenie światła ale przy dobrym oświetleniu bardzo dobrze rozróżniają barwy. Największa czułość czopków jest przy 550nm. Pręciki nie rozróżniają tak dobrze barw ale dzięki większej czułości na małe nawet natężenie światła bardzo dobrze rozróżniają kontury obserwowanych obiektów przy słabym oświetleniu. Maksimum ich czułości wynosi średnio 510nm. Czopki odpowiadają za widzenie w dzień= widzenie fotopowe a pręciki za widzenie w mroku= widzenie skotopowe.

54. Dyskretne przekształcenie kosinusowe – właściwości.

Zaletą stosowania transformaty DCT w kompresji jest to, że większość współczynników jest zwykle bliska 0 – po kwantyzacji wyzerują się, co redukuje liczbę bitów potrzebną do reprezentacji sygnału bez wnoszenia dużego błędu.
Chociaż DCT jest transformatą 1-wymiarową, łatwo można ją składać, dzięki czemu działa również na blokach 2- lub więcej wymiarowych.

55. Predykcja z kompensacją ruchu.

Wektory ruchu, czyli informację o ruchu przesyła się do dekodera. W ten sposób ta informacja jest dostępna w procesie predykcji zarówno w koderze, jak i w dekoderze. Sama predykcja z kompensacją ruchu polega na przewidywaniu treści kolejnego obrazu, z uwzględnieniem ruchu poszczególnych fragmentów obrazu. Przewidywana treść obrazu kodowanego jest tworzona z fragmentów obrazów odniesienia, czyli wybranych obrazów, które już poprzednio zostały zakodowane i zdekodowane, a więc są dostępne zarówno w koderze, jak i w dekoderze. Te fragmenty obrazów odniesienia są przemieszczane zgodnie z wektorami ruchu i w ten sposób układa się predykcję obrazu kodowanego (rys. 2). Należy podkreślić, że wektory ruchu wskazują dla każdego makrobloku blok najbardziej podobnych próbek luminancji i niekoniecznie reprezentują faktyczny ruch, chociaż bardzo często rzeczywiście modelują ruch w scenie wizyjnej.
Koder przesyła do dekodera dwie zasadnicze grupy danych:
l informację o błędzie predykcji,
l wektory ruchu.
Błąd predykcji jest też obrazem, chociaż jego treść nie przypomina treści obrazów scen naturalnych. Błąd predykcji jest poddawany kompresji techniką podobną do stosowanej w standardzie JPEG [2]:
– makrobloki dzieli się na bloki o rozmiarze (8 × 8) punktów jednej składowej (luminacji lub chrominancji),

– dla każdego bloku wyznacza się jego widmo za pomocą szybkiego przekształcenia kosinusowego *(DCT – Discrete Cosine Transform),*
– próbki widma są kwantowane za pomocą kwantyzatorów dobranych indywidualnie do poszczególnych częstotliwości przestrzennych,
– niezerowe próbki widma są kodowane przez zapisanie ich położenia i wartości,
– położenia i wartości niezerowych próbek widma są efektywnie reprezentowane za pomocą kodowania Huffmana lub kodowania arytmetycznego.
Dekoder odtwarza błąd predykcji, składając poszczególne bloki z kosinusoid o częstotliwościach określonych przez położenie próbki widma wewnątrz bloku i o amplitudach zdefiniowanych przez wartości wspomnianych niezerowych próbek widma. Próbki widma stanowią zazwyczaj największą część strumienia binarnego, reprezentującego cyfrowy sygnał wizyjny. Typowy udział próbek widma błędu predykcji w całości strumienia to 60 – 70%.
Strumień binarny zawiera ponadto różne informacje pomocnicze oraz wektory ruchu, których składowe również są poddawane kompresji za pomocą kodowania Huffmana lub kodowania arytmetycznego.
Obrazy zakodowane w omówionym wyżej trybie międzyobrazowym nazywa się **obrazami typu P**, jeżeli były kodowane z wykorzystaniem jednego tylko obrazu, który poprzedza obraz kodowany w kolejności akwizycji i prezentacji. Proces predykcji międzyobrazowej może wykorzystywać także obraz, który co prawda będzie prezentowany po obrazie kodowanym, ale został zakodowany i przesłany przed nim. Wymaga to oczywiście zróżnicowania kolejności kodowania i kolejności prezentacji. Niektóre obrazy bywają kodowane jako **obrazy typu B**, czyli obrazy kodowane z wykorzystaniem dwóch obrazów odniesienia – jednego prezentowanego przed obrazem kodowanym i jednego prezentowanego w sekwencji wizyjnej po obrazie kodowanym. Dla makrobloków w obrazach typu B najbardziej podobne bloki próbek są wybierane z obu obrazów odniesienia albo są wyznaczane jako średnie z bloków z obu obrazów odniesienia.

56. Typy kompresji w standardzie JPEG.

Chujowo sformułowane. Nie wiem czy tu wjebać coś o tym jak się robi JPG czy kurwa wysztkie rodzaje kompresji obrazów. Posrało go.

57. Kodowanie skalowalne sekwencji wizyjnych.

MPEG-2 umożliwia podział strumienia podstawowego na kilka warstw – podstawową i jedną lub dwie warstwy rozszerzeń. Warstwa podstawowa może być wykorzystana do zapewnienia zgodności ze starszymi urządzeniami po wprowadzeniu ulepszonych systemów. Warstwa podstawowa zawiera w takim przypadku dane dla urządzeń pracujących w starszym systemie , które mogą odtwarzać obrazy o gorszej jakości bez potrzeby dekodowania strumienia warstwy rozszerzonej. Dekodery pracujące w nowszym systemie

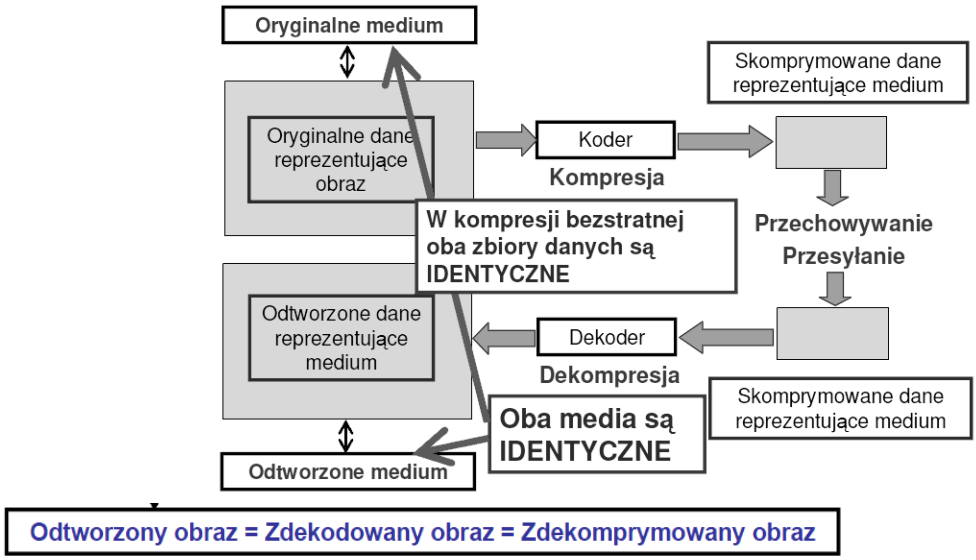
wykorzystują dodatkowe informacje warstwy rozszerzeń do wytworzenia sekwencji o podwyższonych parametrach. Skalowalność umożliwia również poprawienie jakości sygnału transmitowanego kanałami z
zakłóceniami. W przypadku skalowalności przestrzennej warstwa podstawowa zawiera całkowite dane
dotyczące sekwencji obrazów o mniejszej rozdzielczości przestrzennej. Warstwa rozszerzeń zawiera dodatkowe informacje umożliwiające odtworzenie obrazów o większej liczbie linii lub/i punktów w linii.

58. Kodowanie współczynników AC w koderach wizyjnych.

Współczynnik AC reprezentuje energie o coraz wyższych częstotliwościach. Składowe o wyższych częstotliwościach reprezentują mniej informacji o obrazie i są słabiej zauważalne przez oko ludzkie w obrazie telewizyjnym, a więc mogą być poddane kompresji stratnej w następującym po transformacji DCT procesie kwantyzacji.

59. Wspólne cechy technik kompresji bezstratnej

Kompresja bezstratna (*lossless compression*) *albo* kompresja odwracalna (*reversiblecompression*)
- **Wartosci próbek zdekodowanych sa dokładnie takie same jak wartosci próbek oryginalnych**
- **Możliwa tylko stosunkowo słaba kompresja**



ZASTOSOWANIE KOMPRESJI BEZSTRATNEJ:
- obrazy medyczne
- zdjęcia geodezyjne

60. Trzy warstwy kodera dźwięku MPEG-1

Trzy warstwy MPEG-1

Warstwa	kompresja	docelowa prędkość transmisji (wysoka jakość, prędkość na kanał)	dozwolony zakres [kb/s]	realistyczne opóźnienie [ms]	minimalne opóźnienie [ms]
1	1:4	192 kb/s	32-448 kb/s	< 50	19
		Cyfrowa kaseta kompaktowa, DCC			
2	1:6	128 kb/s	32-384 kb/s	100	35
		Telewizja cyfrowa, DVD			
3	1:10	64 kb/s	32-320 kb/s	150	58
		MP 3			

61. Standaryzacja w zakresie multimediów (*Standardization in multimedia*)

Cel:
Umożliwienie współpracy produktom różnych wytwórców.

Przedmiot standaryzacji:
Semantyka i składnia strumienia danych

Zasady standaryzacji
- **Porozumienie**
- **Zapotrzebowanie przemysłu**
- **Dobrowolnosc**

Organizacje tworzące standardy

- ISO / IEC
  - JTC1 (*komitet techniczny*) Information technology
    - SC29 (*podkomitet*) Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information
      - *Grupy robocze:*
      - WG1 Coding of still pictures JPEG
      - WG11 Coding of moving pictures and audio MPEG
- ITU-T
  - SG 16 (*grupa studiów*) Multimedia terminals, systems and applications
    - Q.6 (*pytanie*) Video coding VCEG

WG11 MPEG → JVT Joint Video Team

Proces standaryzacji

Wymagania (Requirements) i Wezwanie do składania propozycji (
↓
Faza konkursowa (Competition phase)
↓
Wybór podstawowej techniki (Basic method choice)
↓
Faza współpracy (Co-operation phase):
VM — *model weryfikacyjny (verification model)*
lub TM — *model testowy (test model)*
CD – Wstępny tekst komitetu (Committe Draft)
FCD – Końcowy tekst komitetu (Final Committee Draft)
↓
DIS — Wstępny standard międzynarodowy (Draft International Sta
↓
Sprawdzanie, uchwalanie (Validation, Approval)
↓
IS — Standard międzynarodowy (International Standard)

62. Techniki kompresji bezstratnej obrazu

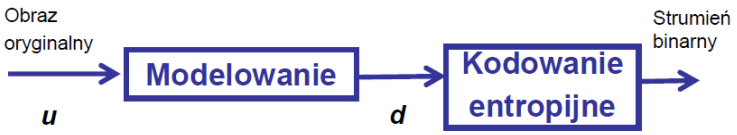
Kodowanie entropijne – zastępowanie ciągów symboli (poszczególne symbole są reprezentowane za pomocą ustalonej liczby bitów) ciągami bitów.



Cel – uzyskanie średniej liczby bitów bliskiej entropii.

Im większe prawdopodobieństwo występowania symbolu tym krótsze słowo kodowe.

Zastosowanie kodowania entropijnego bezpośrednio na obrazie nie daje istotnej kompresji



Modelowanie:

- Predykcja wewnątrzobrazkowa
  -nieadaptacyjna
  -adaptacyjna
- Transformacje całkowitoliczbowe
  -całkowitoliczbowa transformacja falkowa

Kodowanie Huffmana - krótsze słowa kodowe są przyporządkowane częstszym symbolom.

Kodowanie arytmetyczne - bardziej skomplikowane kodowanie, które przypisuje ciągi bitów do sekwencji symboli.

63. Wielkości psychofizyczne i psychofizjologiczne charakteryzując światło widzialne

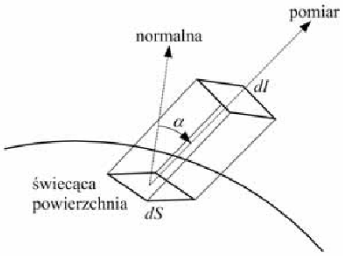
Skuteczność świetlna promieniowania zależy od długości fali.
Wielkości psychofizyczne - **strumień świetlny [lm]**
luminancja [cd/m²].

Strumień świetlny

- Percepcja światła zależy od długości fali λ
- **Moc strumienia promieniowania** *P*
  (*wielkość fizyczna*)
  wyrażony w watach [**W**]
  - *Przeliczenie z uwzględnieniem właściwości systemu widzenia znormalizowanego obserwatora*
- **Strumień świetlny** Φ
  (*wielkość psychofizyczna*)
  wyrażony w lumenach (*oznaczenie*: **lm**).

Luminancja

- $$L = \frac{dI}{dS \cdot \cos\alpha}$$



- Jednostką luminancji jest **cd/m²**.

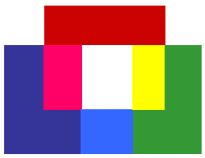
System widzenia człowieka) jest nieliniowy.
Wrażenie subiektywne :
Wielkość psychofizjologiczna **- jaskrawość** (*brightness*).

Wrażenie jaskrawości jest w przybliżeniu proporcjonalne do logarytmu luminancji.

64. Rozkłady trójchromatyczne światła widzialnego – zasady, ograniczenia

Mieszanie addytywne

czerwona (red –R),
zielona (green – G),
niebieska (blue – B) .

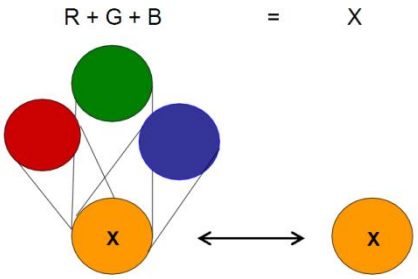


Mieszanie subtraktywne

błękitna (C- *cyan*)
purpurowa (M - *magenta*)
żółta (Y - *yellow*)



Wyznaczanie rozkładów trójchromatycznych



65. Kodowanie obrazów ramkowych i polowych

66. Standard JPEG – tryb kompresji bezstratnej

JPEG – tryb bezstratny

ISO/IEC IS 10918-1 / ITU-T Rec. T.81:

Information technology – digital compression and coding of continuous-tone still images: requirements and guideline.

Ten standard kompresji stratnej określa również tryb bezstratny o całkowicie odmiennej składni od składni stosowanej w tym standardzie dla kompresji stratnej.

Osiągane wartości współczynnika kompresji:
dla naturalnych obrazów monochromatycznych oraz obrazów barwnych o reprezentacji we współrzędnych RGB:
1,2 ÷2,2 – *w zależności od treści obrazu i w mniejszym zakresie od zastosowanej opcji.*

Format wejściowy: 2-16 bitów na próbkę składowych.

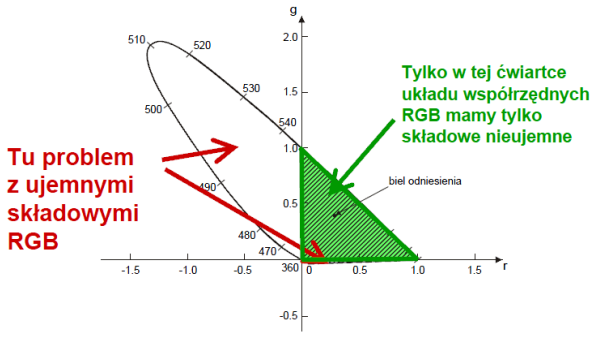
Algorytm:

1. Niedaptacyjna predykcja wewnątrzobrazowa.
2. Kodowanie Huffmana lub arytmetyczne

   Kodowanie arytmetyczne jest opcjonalne.
   Zwiększa współczynnik kompresji o parę procent: średnio około 2,5% (wg [*Pennebaker, Mitchell*]).
   Kodowanie arytmetyczne jest zncznie bardziej złożone obliczeniowo.

67. Układ XYZ współrzędnych barwnych

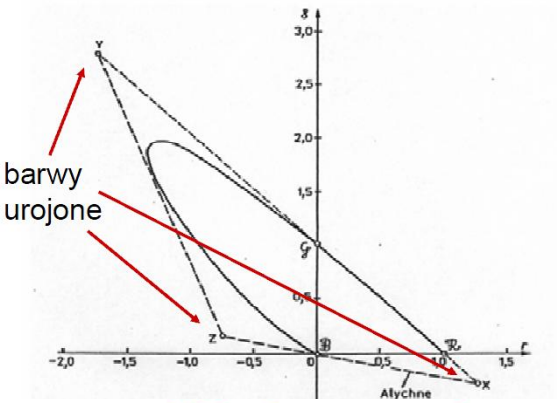
- XYZ – inny układ współrzędnych
- Chcemy rozwiązać problem wynikający z ujemnych współrzędnych RGB dla barw widzialnych



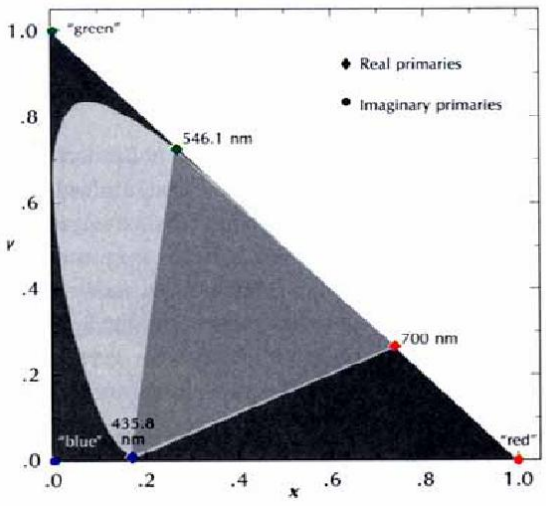
Współrzędne trójchromatyczne *xyz*

$$x = X/(X+Y+Z),$$
$$y = Y/(X+Y+Z),$$
$$z = Z/(X+Y+Z).$$
$$0 \le x, y, z \le 1\ , \quad x + y + z = 1$$

Wprowadzamy układ XYZ, w którym barwy widzialne są reprezentowane trójkami liczb nieujemnych

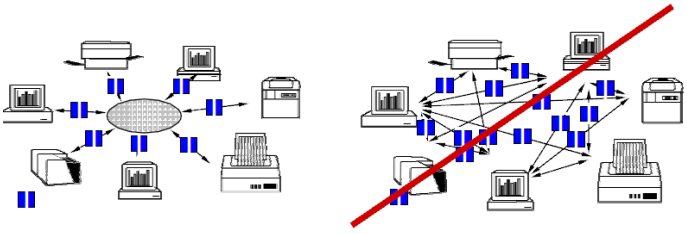


Układ *xyz* a *rgb*



Znaczenie układu *XYZ*

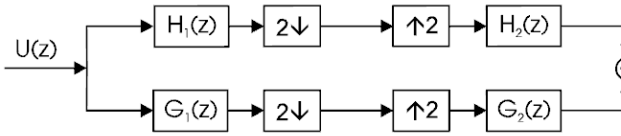
- Układ XYZ jest uniwersalnym układem odniesienia dla różnych reprezentacji barw

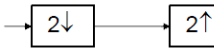


68. Kodowanie falkowe obrazu nieruchomego.

Rozkłady falkowe (subpasmowe)

Dwupasmowa analiza i synteza: 2↓ – decymacja ze współczyn
2↑ – wstawianie zerowych próbek dwukrotnie zwiększające częstotliwo





≡ modulacja sygnałem 0,5·(1

$[u(n)*h_1(n)]\cdot 0{,}5\cdot(1+(-1)^n) = 0{,}5\cdot[u(n) * h_1(n)]+0{,}5\cdot(-1)^n\cdot[u$

F $[(-1)^n\cdot u(n)] = U(j(\omega+\pi))$ Z $[(-1)^n\cdot u(n)] = U(-z$

$2Y(z) = [H_1(z)H_2(z)+G_1(z)G_2(z)]U(z) + [H_1(-z)H_2(z)+G_1(-z$

Żądamy $= 2\cdot z^{-l}\cdot U(z)$ + $0\cdot U(-z)$

Projektowanie zespołów filtrów liniowej fazy:

$H_1(z)H_2(z)+G_1(z)G_2(z) = 2z^{-l}$ $H_1(-z)H_2(z)+G_1(-z)G_2(z) = 0$

Dla filtrów biortogonalnych :

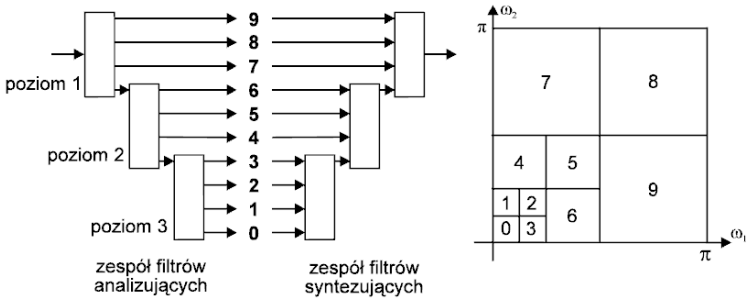
$H_0(z)$ – *filtr dolnoprzepustowy zerowej fazy*

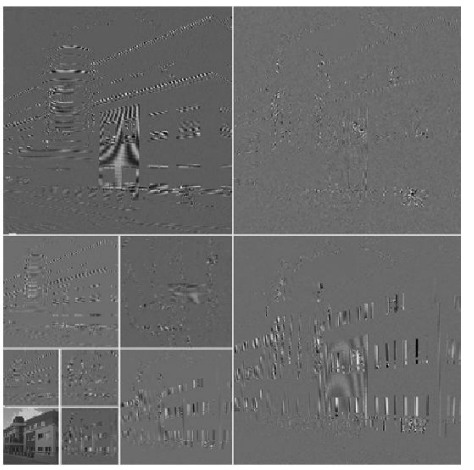
$G_0(z)$ – *filtr górnoprzepustowy zerowej fazy*

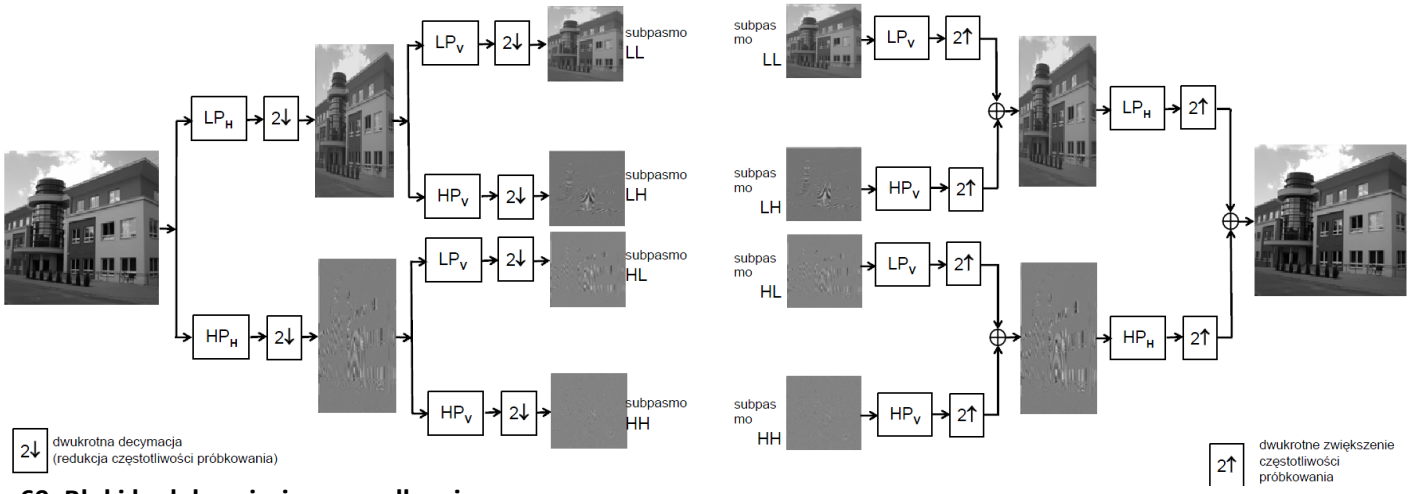
$H_1(z) = H_0(z)$, $G_1(z) = z^{-1}G_0(z)$, $H_2(z) = 2z^{-1}G_0(-z)$, $G_2(z) = 2H_0(-z)$

$2z^{-1}H_0(-z)G_0(-z)-2z^{-1}H_0(-z)G_0(-z) = 0$

$2z^{-1}H_0(z)G_0(-z) + 2z^{-1}H_0(-z)G_0(z) = 2z^{-1}$ – warunek projektowania







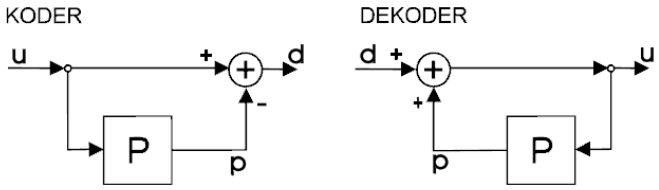
69. Bloki kodeka wizyjnego podlegającego standaryzacji i nie podlegające.

70. Predykcja wewnątrzobrazkowa – nieadaptacyjna i adaptacyjna

5.8. Kodowanie predykcyjne wewnątrzobrazowe

DPCM – Różnicowa modulacja impulsowo-kodowa

Differential pulse code modulation



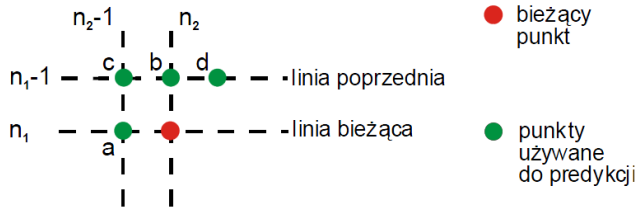
Bezstratny koder i dekoder predykcyjny

$d = u - p$ $\qquad\qquad$ $u = d + p$

Do wyznaczania wartości przewidywanej można używać tylko tych punktów, dla których już wcześniej przesłano do dekodera błąd predykcji d. W przeciwnym razie dokonanie predykcji w dekoderze nie byłoby możliwe.

Predykcja liniowa: $p = h_1 \cdot a + h_2 \cdot b + h_3 \cdot c + h_4 \cdot d$

Predykcja adaptacyjna

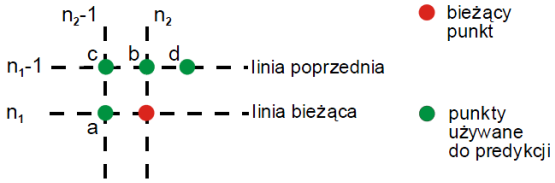


$|c - b| > |c - a| \Rightarrow$ krawędź pionowa $p = b$

$|c - a| > |c - b| \Rightarrow$ krawędź pozioma $p = a$

Predykcja nieadaptacyjna

Niedaptacyjna predykcja wewnątrzobrazowa w standardzie JPEG.



Numer predyktora	Sposób predykcji	Względna wielkość pliku po kompresji [%]
1	a	6,9*
2	b	1,5
3	c	11,6
4	a + b – c	7,1
5	a + (b – c)/2	4,8
6	b + (a – c)/2	1,8
7	(a + b)/2	0,0

Kodowanie predykcyjne wewnątrzobrazowe nieadaptacyjne – polega na przewidywaniu wartości kolejnego punktu na podstawie wartości punktów sąsiednich. Różnice między aktualną wartością u oraz przewidywaną wartością p wyznaczane dla kolejnych punktów tworzą błąd predykcji lub sygnał różnicowy d. Najczęściej stosuje się predykcje liniową. W najprostszym jej przypadku wartość przewidywana p jest wartością sąsiedniego punktu zapamiętaną w predyktorze p. Bardziej złożone predyktory wyznaczają wartość przewidywaną jako liniową kombinację wartości sąsiednich punktów. Następnie przesyłane są tylko błędy predykcji d dla kolejnych punktów. Kodowanie to jest efektywne gdy sąsiednie punkty są reprezentowane silnie skorelowanymi wartościami składowych, co sprawdza się dla obrazów scen naturalnych.

Łopatologicznie: wybierany jest na sztywno jeden predyktor (będący wartością jednego sąsiedniego punktu bądź kombinacją wartości sąsiednich punktów), bez wnikania w to czy jest on najbardziej efektywny.

Adaptacyjne – adaptacyjne przełączanie predyktora poprawia predykcje i redukuje sygnał błędu predykcji. Adaptacji dokonuje się na dwa sposoby:

- adaptacja w przód (*froward adptation*) – współczynniki predyktora zależą od wartości aktualnie kodowanej próbki, w związku z tym trzeba dodatkowo przesyłać informację o wybranym predyktorze.

- adaptacja wstecz (*backward adptation*) – współczynniki predyktora zależą od wartości poprzednio kodowanych próbek, które są również już odkodowane w dekoderze, a co za tym idzie, nie am potrzeby przesyłania dodatkowej informacji o współczynnikach predyktora.

Łopatologicznie: w zależności od lokalnych relacji wyznaczany jest najbardziej efektywny predyktor.

71. Analiza falkowa obrazu (68)

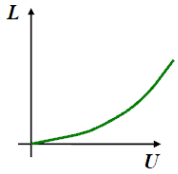
72. Korekcja gamma (korekcja kontrastu w systemach tv i innych)

Tło historyczne:

Luminancja L ekranu może być wyrażona jako funkcja wejściowego sygnału napięciowego U

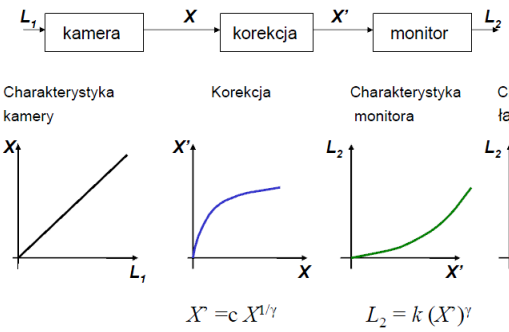
$$L = kU^{\gamma},$$

gdzie wartość parametru γ dla większości monitorów mieści się w granicach $\gamma = 2{,}35 \div 2{,}55$.



Wartości współrzędnych RGB są często poddawane nieliniowemu przekształceniu zwanemu **korekcją gamma**.

Równoważy ono z nieliniowość charakterystyki świetlnej ekranów monitorów.



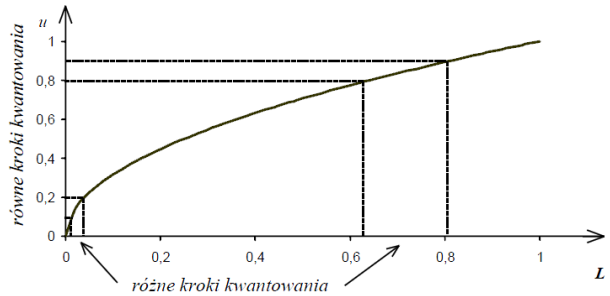
Uwaga:

Powyższe zależności mają charakter uproszczony. Pominięto stałe addytywne i odkształcenia charakterystyk w pobliżu początku układu współrzędnych.

Prawo Webera-Fechnera

$$\frac{\Delta L}{L} \approx \text{const}$$

Kwantowanie równomierne po korekcji gamma

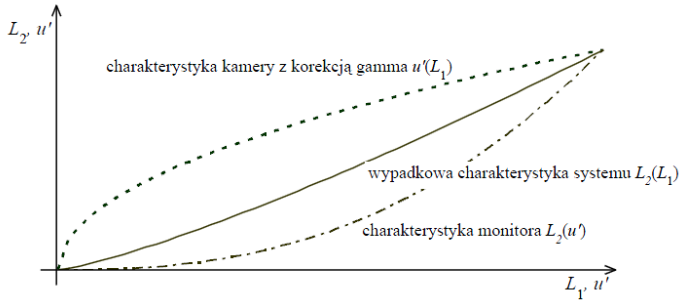


- ITU-T zalecenie BT.709 – obraz ruchomy

$$u' = \begin{cases} 4{,}5u, & 0 \le u < 0{,}018, \\ 1{,}099u^{0{,}45} - 0{,}099, & 0{,}018 \le u \le 1, \end{cases}$$

W przybliżeniu:

$u' \approx u^{0,5} \Rightarrow L_2 \approx k(u')^{2,5}$, to $L_2 \approx k(u')^{2,5} \approx k(u^{0,5})^{2,5} = ku^{1,25}$



73. Działanie filtrów dwuwymiarowych FIR – właściwości, równania

Filtry o skończonych odpowiedziach impulsowych

FIR – *finite impulse response*

$$y(n_1,n_2)=\sum_{k_1=-N_1}^{N_1}\sum_{k_2=-N_2}^{N_2}h(k_1,k_2)\cdot u(n_1-k_1,n_2-k_2)$$

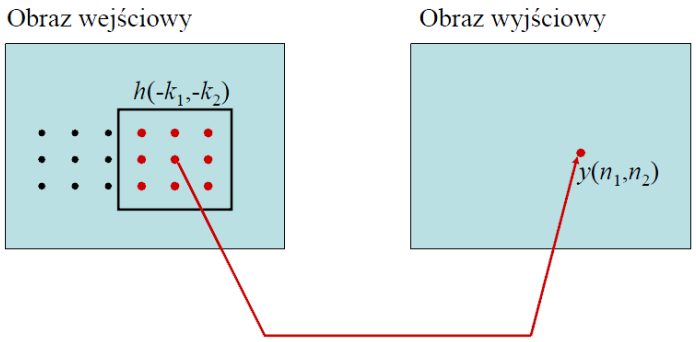
$u(n_1,n_2)$ – próbka sygnału (obrazu) wejściowego,

$y(n_1,n_2)$ – próbka sygnału (obrazu) wyjściowego,

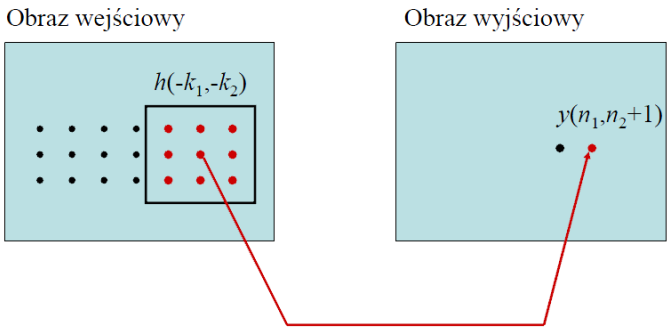
$h(n_1,n_2)$ – próbka odpowiedzi impulsowej filtru.

Próbki odpowiedzi impulsowej są różne od zera tylko w obszarze o rozmiarze $(2N_1+1)\times(2N_2+1)$.

Ilustracja działania filtru FIR



$$y(n_1,n_2)=\sum_{k_1=-N_1}^{N_1}\sum_{k_2=-N_2}^{N_2}h(k_1,k_2)\cdot u(n_1-k_1,n_2-k_2)$$



$$H(j\omega_1, j\omega_2) = \mathsf{F}\,[h(n_1,n_2)\,]$$

$$H(j\omega_1, j\omega_2) = \sum_{n_1=-\infty}^{\infty}\sum_{n_2=-\infty}^{\infty} h(n_1,n_2)\cdot\exp[-j\omega_1 n_1 - j\omega_2 n_2]$$

Ze względu dziedzinę niezerowej odpowiedzi impulsowej:

$$H(j\omega_1, j\omega_2) = \sum_{n_1=-N_1}^{N_1}\sum_{n_2=-N_2}^{N_2} h(n_1,n_2)\cdot\exp[-j\omega_1 n_1 - j\omega_2 n_2]$$

Przykład $h = 0{,}2\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

4.5.3. Symetrie filtrów FIR

$h(n_1,n_2) = h(-n_1,n_2)$

$h(n_1,n_2) = h(n_1,-n_2)$

$$H(j\omega_1, j\omega_2) = \sum^{\infty}\sum^{\infty} h(n_1,n_2)\cdot\exp[-j\omega_1 n_1 - j\omega_2 n_2]$$

4.5.4. Separowalność filtrów dwuwymiarowych

Filtry jest separowalny, jeżeli $h(n_1,n_2) = h_1(n_1)\cdot h_2(n_2)$

Wtedy też $H(j\omega_1,j\omega_2) = H_1(j\omega_1)\cdot H_2(j\omega_2)$

Przykład $h = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

Filtr dwuwymiarowy można zrealizować przez złożenie dwóch jednowymiarowych filtrów działających w dwóch kierunkach.

Można w ten sposób zmniejszyć liczbę operacji

zamiast $(2N+1)^2$ mnożeń $2\,(2N+1)$ mnożeń.

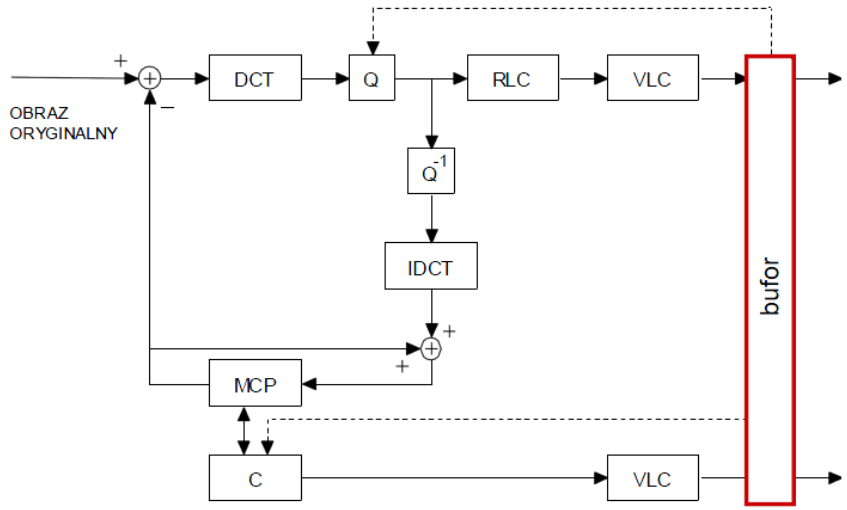
74. Hybrydowe kodowanie sekwencji wizyjnych

Sterowanie pracą kodera hybrydowego

Tryb stałej jakości ⇒ zmienna prędkość bitowa
- Minimalizacja całkowitej objętości pliku
- Prędkość bitowa nie jest krytyczna
- *Przykład:* nagrywanie płyt DVD
  - B-ISDN z UPC (*Usage Parameter Control*)

Tryb stałej prędkości bitowej ⇒ zmienna jakość
- Krytyczna jest dostępna przepustowość kanału, którą trzeba wykorzystywać
- Ograniczenie: dopuszczalne opóźnienie lub dopuszczalna wielkość bufora
- *Przykład:* telewizja cyfrowa

Sterowanie pracą kodera hybrydowego – kontrola bufora kodera



DCT — dyskretna transformacja kosinusowa
RLC — kodowanie ciągów
VLC — kodowanie o zmiennej długości słowa
MCP — predyktor z kompensacją ruchu

C — sterowanie
Q — kwantowanie
B — bufor

75. Zadania cyfrowego przetwarzania obrazów

- Poprawa jakości (subiektywnej) obrazów (*image enhancement*)
- Rekonstrucja obrazów (usuwanie zniekształceń i zakłóceń) (*image restoration*)
- Transformacje obrazów (zmiany reprezentacji) (*image transformations*)
- Kompresja (*compression*)
- Odtwarzanie obrazów z rzutów

- Ekstrakcja cech (np. krawędzi)
- Segmentacja
- Analiza semantyczna

- Grafika kompurowa
- Animacja komputerowa
- Tworzenie sztucznej rzeczywistości

76. Ekstracja krawędzi w obrazie.

77. Cechy charakterystyczne kompresji JPEG 2000

Uniwersalny nowy standard kompresji stratnej i bezstratnej

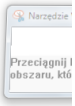
ISO/IEC IS 15444 ITU-T Rec. T.800
Information technology — JPEG 2000 image coding system

Kompresja stratna i bezstratna w jednej składni strumienia !!

Algorytm oparty analizie falkowej (subpasmowej)

Standard JPEG 2000:

Uzupełnia, a nie zastępuje JPEG



Nowe cechy funkcjonalne:

- **Kodowanie obszarów zainteresowania**
- **Jednolita składnia strumienia binarnego dla kompresji stratnej i bezstratnej**

i inne

ale

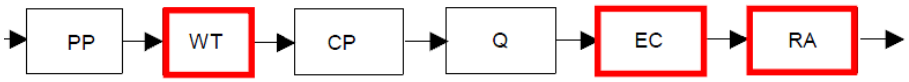
Bardziej złożony algorytm

Przesłanki nowego standardu – zastosowania i zapotrzebowania:

- Duża kompresja – np. < 0,5 b/p .
- Kompresja stratna i bezstratna w jednej składni.
- Kompresja obrazów generowanych za pomocą komputera.
- Transmisja w kanałach z błędami.
- Kompresja dokumentów kombinowanych (*compound documents*).
- Swobodny dostęp do strumienia.
- Otwarta architektura umożliwiająca optymalizację w różnych zastosowaniach.
- Transmisja progresywna ze zmienną dokładnością próbek i zmienną rozdzielczością.

JPEG 2000

Algorytm kompresji



PP – przetwarzanie wstępne ,
WT – transformacja falkowa (*wavelet transform*),
CP – podział blokowy (*codeblock partition*),
Q – kwantyzacja,
EC – kodowanie entropijne,
RA – alokacja bitów (*rate allocation*).

78. Tryby kompresji makrobloków w koderach wizyjnych

7.2.2. Dwa podstawowe tryby kompresji

■ **Kodowanie wewnątrzobrazowe** (**INTRA**-frame):
- kolejne obrazy koduje się niezależnie metodami podobnymi do stosowanych w kompresji obrazów nieruchomych,
- algorytmy są stosunkowo proste i szybkie,
- efektywność kompresji jest umiarkowana.

■ **Kodowanie międzyobrazowe** (**INTER**-frame):
- koduje się tylko dodatkową informację pojawiającą się w kolejnym obrazie,
- algorytmy kompresji są zazwyczaj bardziej złożone,
- bardzo duża sprawność kompresji.

Tryby kompresji (kodowanie wewnątrz- i międzyobrazowe) mogą być **wybierane indywidualnie dla makrobloków.**

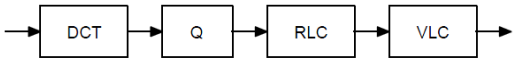
Tryb wewnątrzobrazowy: stosowany : gdy nie można skorzystać z obrazu odniesienia (np. na początku sekwencji, w obszarach odsłoniętych).

Tryb międzyobrazowy – stosowany w miarę możliwości jak najczęściej.

7.2.3. Tryb wewnątrzobrazowy

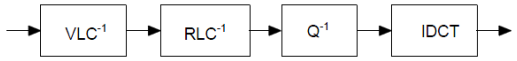
Podobny do kodowania obrazu nieruchomego
(kodowanie blokowe transformatowe)

Kodowanie



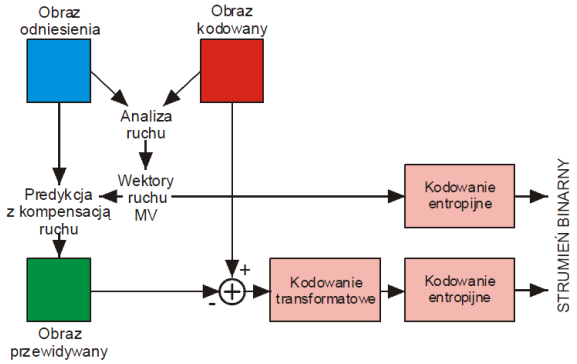
DCT — dyskretna transformacja kosinusowa, Q — kwantowanie, RLC — kodowanie ciągów, VLC — kodowanie o zmiennej długości słowa (głównie Huffmana)

Dekodowanie



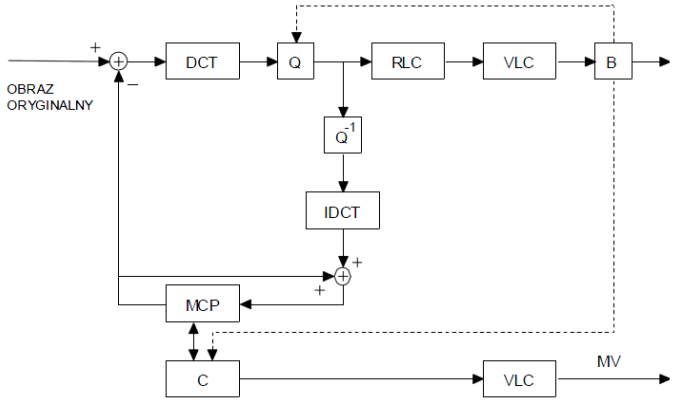
VLC^{-1} — dekodowanie kodu o zmiennej długości słowa, RLC^{-1} — dekodowanie ciągów, Q^{-1} — dekwantyzacja, IDCT — odwrotna dyskretna transformacja kosinusowa.

7.2.4. Tryb międzyobrazowy



Koder

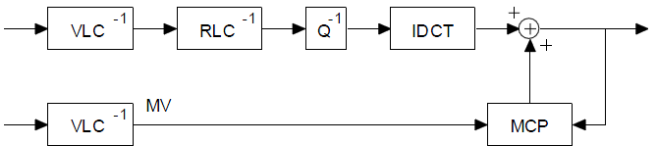
Tryb międzyobrazowy (c.d.)



DCT — dyskretna transformacja kosinusowa
RLC — kodowanie ciągów
VLC — kodowanie o zmiennej długości słowa
MCP — predyktor z kompensacją ruchu
C — sterowanie
Q — kwantowanie
B — bufor

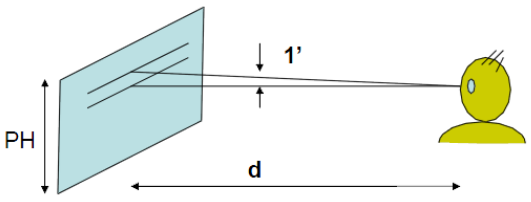
Tryb międzyobrazowy (c.d.)

Dekoder

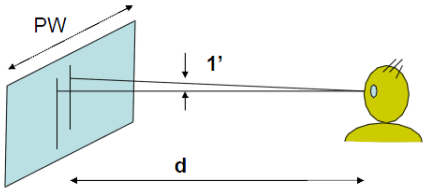


IDCT — odwrotna dyskretna transformacja kosinusowa,
Q^{-1} — dekwantyzacja
RLC^{-1} — dekodowanie ciągów
VLC^{-1} — dekodowanie kodu o zmiennej długości słowa
MV — wektory ruchu

79. Wyznaczyć min. Rodzielczość wykonywanego techniką cyfrową zdjęcia fot. 30x20cm oglądanego w odległości 30cm



$d \approx (\operatorname{ctg} 1' / L_A) \cdot PH \approx (3400 / L_A) \cdot PH$



$d \approx (\operatorname{ctg} 1' / L_C) \cdot PW \approx (3400 / L_C) \cdot PW$

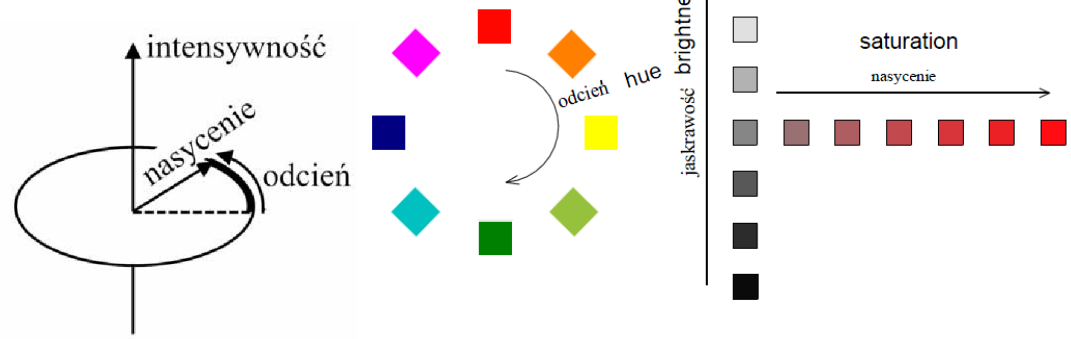
- Zdjęcie fotograficzne:
  rozmiar: 15×10 cm; d = 30 cm.
- Ze wzorów: $d \approx (3400 / L_A) \cdot PH$
  $L_A = 3400 \cdot PH / d$
  $L_A = 1133$

  $d \approx (3400 / L_C) \cdot PW$
  $L_C = 3400 \cdot PW / d$
  $L_C = 1700$

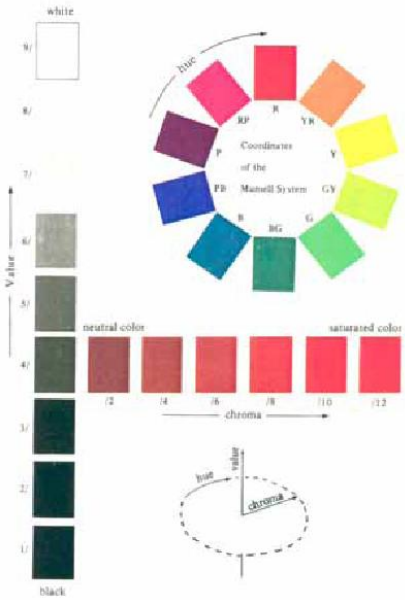
- Monitor komputerowy:
  Odległość obserwacji d = 3 · PH.
- Ze wzorów: $d \approx (3400 / L_A) \cdot PH$
  $L_A = 3400 \cdot PH / d$
  $L_A = 1133$

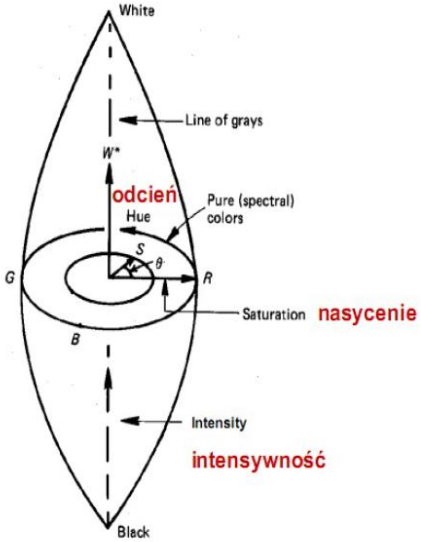
80. Odmiany układu RGB

Układ walcowy



Układ Munsella





81. Perceptualne kodowanie dźwięku

Kodowanie perceptualne sygnału fonicznego (muzyki) - kodowanie wykorzystujące mechanizmy percepcji

- **Modelowanie ludzkiego systemu słyszenia, zwłaszcza zjawisk maskowania:**
    1. Wyznaczenie składowych słyszalnych,
    2. Określenie użytecznego zakresu dynamicznego składowych słyszalnych
    3. Kwantowanie = usuwanie informacji
- **Kodowanie tylko składowych sygnałów słyszalnych.**
- **Przydział bitów uwzględnia użyteczny zakres dynamiczny składowych słyszalnych**

82. Operacje algebraiczne przetwarzania obrazów

$$y(n_1,n_2) = \boldsymbol{F}\,[\,u_1(n_1,n_2),\ \ldots\ ,\ u_N(n_1,n_2)]$$

83. Kodowanie transformatowe obrazu

Kodowanie stratne (nieodwracalne) wykorzystywane w standardzie JPEG

6.2.1. Idea kodowania transformatowego

1. Obraz jest dzielony na bloki o rozmiarze 8 × 8 punktów.

2. Każdy blok jest poddawany transformacji DCT.



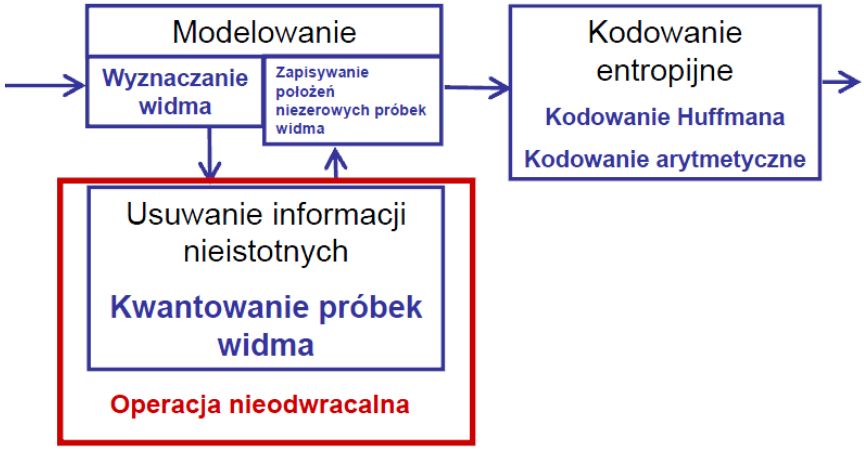
Blok obrazu
Obszary jasne i ciemne rozłożone przypadkowo.

Blok transformaty
Obszary jasne i ciemne prawie uporządkowane.

3. Próbki transformaty są kwantowane (zaokrąglane)
Dużo próbek ma zerową wartość.

4. Koduje się liczby określające :
- odległości między niezerowymi próbkami,
- wartości niezerowych próbek.

Stosuje się kody o zmiennej długości słowa.



84. Techniki kompresji bezstratnej obrazu (62)

85. Usuwanie informacji nieistotnych z obrazu i dźwięku

5.3. Redukcja danych reprezentujących obrazy

Oryginalne dane reprezentujące cyfrowe obrazy i sygnały wizyjne charakteryzuje **nadmiarowość = redundancja**.

Informacje nadmiarowe

↔ (redundancja statystyczna - *statistical redundancy*)

Nie trzeba przesyłać, gdyż mogą być w odbiorniku odtworzone na podstawie innych przesyłanych informacji dotyczących danego obrazu.

Informacje nieistotne

Takie, których wykorzystanie nie jest uznane za konieczne w danym zastosowaniu.

Usuwanie informacji nieistotnych

Informacje nieistotne, czyli takie, których wykorzystanie nie jest uznane za konieczne w danym zastosowaniu.

- Na przykład, informacja nieistotna jest związana z kodowaniem szybko poruszających się obiektów z rozdzielczością przestrzenną przekraczającą możliwości percepcyjne człowieka.

Informacja nieistotna jest usuwana z danych przez **nieodwracalne** (*irreversible*) **kodowanie stratne** (*lossy coding*).

Klasyfikowanie coraz większej części informacji jako nieistotnej prowadzi do zwiększania kompresji, ale i do pogarszania jakości obrazów zdekodowanych.

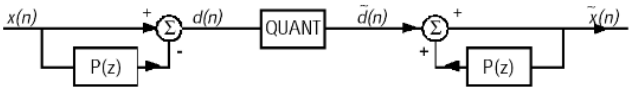
Algorytmy kompresji stratnej są tak konstruowane, by automatycznie klasyfikowały jako nieistotne te informacje, których utrata będzie stosunkowo trudniej zauważalna przez obserwatora.

Przykładem usuwania informacji nieistotnych dla dźwięków jest kodowanie uwzględniające odbiorcę. Wykorzystuje ono właściwości słuchu ludzkiego i usuwa z sygnału te składowe, które są dla słuchacza nieistotne, to znaczy takie, które nie biorą udziału we wrażeniu wywołanym przez obecne w dźwięku bodźce. Nieistotność tych informacji wynika z tolerancji ludzkiego systemu słyszenia dla pewnych zniekształceń i jego

ograniczonej czułości oraz zdolności postrzegania szczegółów. Nieistotna część informacji może zostać określona przy pomocy modelu psychoakustycznego.

86. Techniki kompresji mowy

Kodowanie predykcyjne

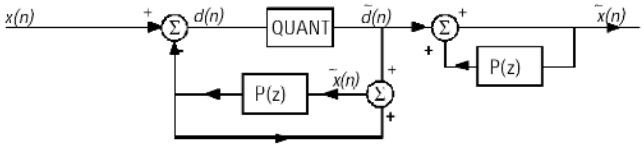


- **Kluczowy element: predyktor, który przewiduje następną próbkę**

$$d(n) = x(n) - \sum_{i=1}^{p} a_i \, x(n-i)$$

- Podstawowy problem – dryf: predyktory operują na **różnych sygnałach**, zatem przewidywana wartość może być inna!

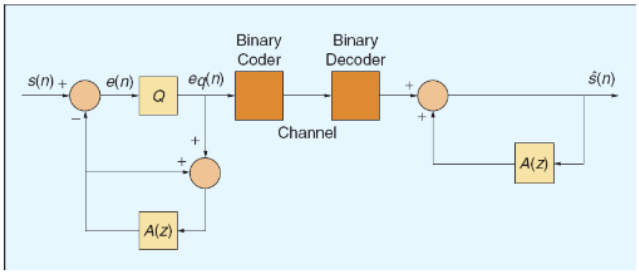
Kodowanie bez dryfu



- Podstawą predykcji jest sygnał **dostępny w odbiorniku**
- Typowy zysk z predykcji: 8-14 dB
- Jeszcze większy zysk można osiągnąć stosując **predyktor adaptacyjny**

Kodowanie kształtu fali (*c.d.*)

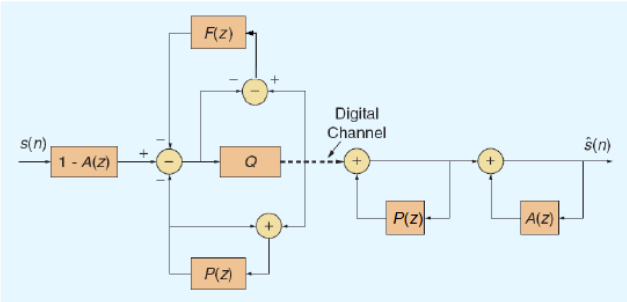
- **ADPCM (adaptive differential pulse code modulation)**
  APC – adaptive predictive coding



Źródło: IEEE Circuits and Systems Magazine, 4Q, 2005.

Standardy kompresji opisujące strukturę i zasadę działania systemu ADPCM:
ITU-T G.721, G.723, G.726, G.727

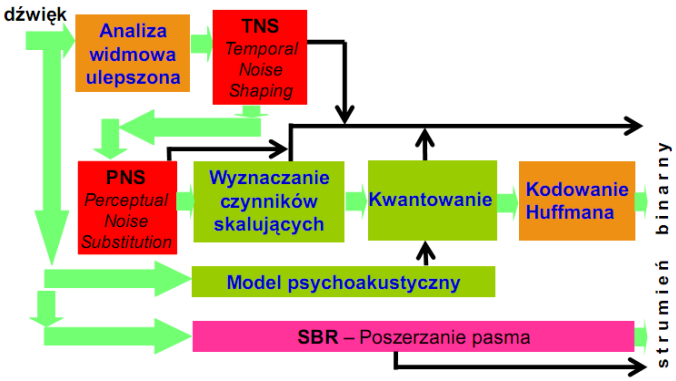
Kodowanie kształtu fali (*c.d.*)



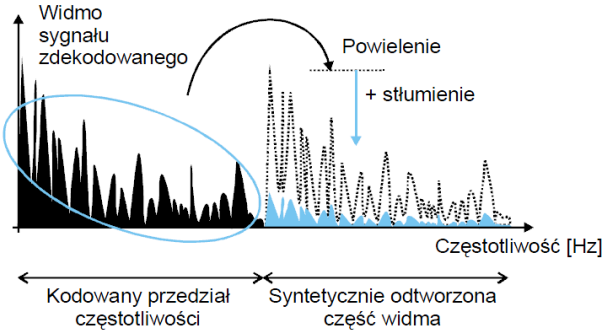
- **APC + LTP + NSS**
  LTP – long term prediction
  NSS – noise spectral shaping

87. Narzędzie SBR – zasada działania, funkcje, zastosowania

SBR (*spectral band replication*, powielanie widma) - SBR to unikalna technika poszerzania pasma częstotliwości sygnału, która pozwala kodekom audio dostarczać taką samą jakość sygnału przy połowie mniejszym strumieniu binarnym danych. Technika ta jest stosowana w koderze MPEG-4 AAC HE oraz MPEG-4 AAC HE v2



SBR - Spectral Band Replication
Powielanie widma
Technika poszerzania pasma



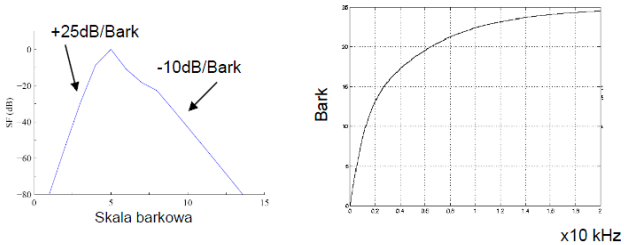
88. Narzędzie PNS – zasada działania, funkcje, zastosowania

PNS (Perceptual Noise Substitution) – percepcyjne zastępowanie szumu

89. Model psychoakustyczny w koderach dźwięku

Model psychoakustyczny

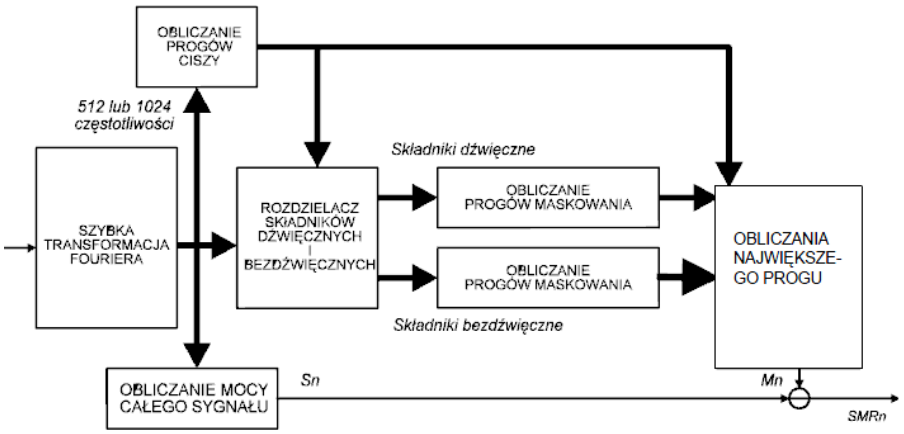
Efekt maskowania (podniesienie progu) modeluje tzw. funkcja „poszerzająca" wyznaczona empirycznie



Bark – specjalna nieliniowa skala częstotliwości, w której maskowanie jest równomierne.

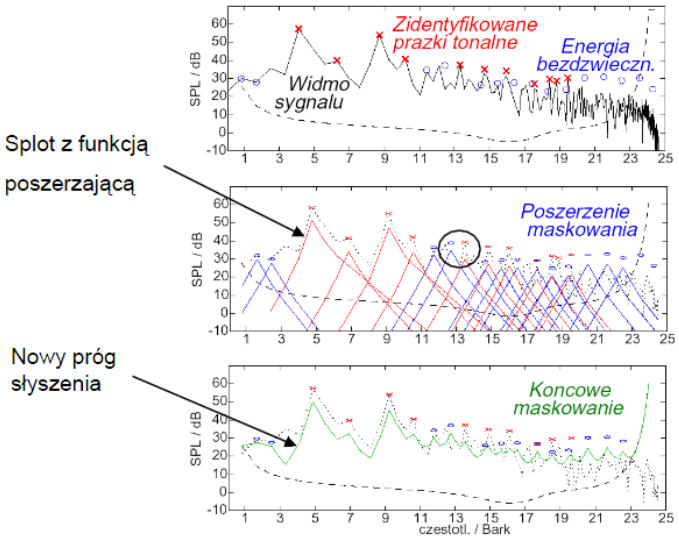
Całe pasmo akustyczne 20Hz-20kHz = 25 Barków

Model psychoakustyczny



- Identyfikujemy osobno składniki sinusoidalne (dźwięczne) i szumowe (bezdźwięczne), które są maskerami. **Szum maskuje lepiej niż ton.**
- Obliczamy łączny maskujący wpływ tych składników na inne składniki jako maksimum ze wszystkich funkcji poszerzających

Model psychoakustyczny - obliczenia



<u>90. Kompresja obrazu ruchomego za pomocą kodera hybrydowego – schemat blokowy i funkcje poszczególnych bloków (74)</u>

91. Kodowanie niezerowych próbek transformaty w koderach wizyjnych.

Współczynniki AC są kodowane blokami.
Próbki widma są porządkowane liniowo
wewnątrz poszczególnych bloków.

Wartość ***l*** jest przedstawiana jako
$l = z \cdot s + a$, gdzie $z = \pm 1$, a liczba s określa zakres wartości l.
Za pomocą kodu Huffmana przedstawia się pary ***(r, s)***
i dodatkowo przesyła się wartości a i z..

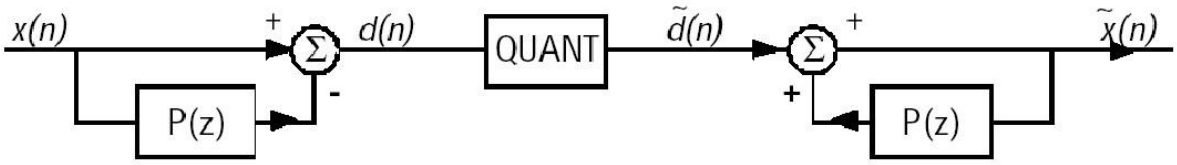
92. Skalowalna kompresja sekwencji wizyjnych

93. Kodowanie hierarchiczne obrazów.

Tryb hierarchiczny
określa kolejne kodowanie obrazów o rosnącej rozdzielczości. Pozwala na transmisję i zdekodowanie obrazu o małej rozdzielczości bez potrzeby transmisji i dekodowania obrazu o pełnej rozdzielczości. W dekoderze z obrazu oryginalnego poprzez kolejne decymacje są wytwarzane obrazy o coraz mniejszej rozdzielczości.

94. Predykcyjne kodowanie mowy.

Kodowanie predykcyjne



- **Kluczowy element: predyktor, który przewiduje następną próbkę**

$$d(n) = x(n) - \sum_{i=1}^{p} a_i \, x(n-i)$$

- Podstawowy problem – dryf: predyktory operują na **różnych sygnałach**, zatem przewidywana wartość może być inna!

95. Kodowanie progresywne obrazów.

Tryb **progresywny kodowania transformatowego**.
Składowe obrazu są kodowane przez wieloetapowe przetwarzanie.
W każdym etapie kodowana jest tylko część informacji o skwantowanych współczynnikach DCT.
Tryb jest użyteczny dla powolnych transmisji.
Umożliwa odbiorcy szybkie uzyskanie wersji o gorszej jakości, która w kolejnych etapach ulega poprawie aż do osiągnięcia pełnej jakości.
Są stosowane dwie metody:
selekcja widmowa (*spectral selection*),
kolejne aproksymacje (*successive approximations*).
96. Efekty błędów transmisji w zrekonstruowanym obrazie ruchomym.
97. Artefakty kodowania transformatowego w obrazach nieruchomych.
98. Efekty silnej kompresji w sekwencjach wizyjnych.

99. Obliczanie 2D DFT dla wyznaczania widm obrazów.

$$F(k_1,k_2)=\sum_{n_1=0}^{N_1-1}\sum_{n_2=0}^{N_2-1} f(n_1,n_2)\cdot\exp\left(\frac{-\mathrm{j}2\pi n_1k_1}{N_1}+\frac{-\mathrm{j}2\pi n_2k_2}{N_2}\right)$$

$$0\le k_1,\ n_1\le N_1\text{-}1,\qquad 0\le k_2,\ n_2\le N_2\text{-}1$$

$$f(n_1,n_2)=\frac{1}{N_1N_2}\sum_{k_1=0}^{N_1-1}\sum_{k_2=0}^{N_2-1} F(k_1,k_2)\cdot\exp\left(\frac{\mathrm{j}2\pi n_1k_1}{N_1}+\frac{\mathrm{j}2\pi n_2k_2}{N_2}\right)$$

Widmo amplitudowe – $|F(k_1,k_2)|$

Widmo fazowe - $arctg\left(\frac{\mathrm{Im}\{F(k_1,k_2)\}}{\mathrm{Re}\{F(k_1,k_2)\}}\right)$

100. Właściwości dwuwymiarowego przekształcenia Fouriera sygnałów dyskretnych.

- **Liniowość** (*linearity*)

  Jeżeli $f(\mathbf{n})\leftrightarrow F(\boldsymbol{\omega})$, $g(\mathbf{n})\leftrightarrow G(\boldsymbol{\omega})$ i a jest dowolną stałą (rzeczywistą lub zespoloną), to

  $f(\mathbf{n})+a\cdot g(\mathbf{n})\leftrightarrow F(\boldsymbol{\omega})+a\cdot G(\boldsymbol{\omega})$.

- **Przesunięcie przestrzenne** (*spatial shift*)

Jeżeli $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$, to

$$f(n_1 - k_1, n_2 - k_2) \leftrightarrow \exp(-j\omega_1 k_1 - j\omega_2 k_2) \cdot F(\omega_1, \omega_2) ,$$

gdzie k_1 i k_2 są dowolnymi całkowitymi stałymi.

Modulacja (*modulation*)

Jeżeli $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$, to

$$\exp(j\nu_1 n_1 + j\nu_2 n_2) \cdot f(n_1, n_2) \leftrightarrow$$
$$\leftrightarrow F((\omega_1 - \nu_1), (\omega_2 - \nu_2)) ,$$

gdzie ν_1 i ν_2 są dowolnymi rzeczywistymi stałymi.

Symetrie (*symmetries*)

Jeżeli $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$, to

- $f(-n_1,n_2) \leftrightarrow F(-\omega_1, \omega_2)$,
- $f(n_1, -n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, -\omega_2)$,
- $f(-n_1, -n_2) \leftrightarrow F(-\omega_1, -\omega_2)$.

Separowalność (*separability*)

- Jeżeli sygnał $f(n_1,n_2)$ jest separowalny
  czyli $f(n_1,n_2) = f_1(n_1) \cdot f_2(n_2)$
  oraz $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$,
  to transformata $F(\omega_1, \omega_2)$ jest również separowalna, czyli

$$F(\omega_1, \omega_2) = F_1(\omega_1) \cdot F_2(\omega_2) \qquad \text{i}$$

$$f_1(n_1) \leftrightarrow F_1(\omega_1) \quad \text{oraz} \quad f_2(n_2) \leftrightarrow F_2(\omega_2) .$$

Transformata sygnału rzeczywistego

- Jeżeli $f(n_1,n_2)$ przyjmuje zawsze wartości rzeczywiste, to

$$f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2) = F^*(-\omega_1, -\omega_2),$$

  gdzie * oznacza sprzężenie (liczb zespolonych).
- Rzeczywisty sygnał wykazujący symetrię

$$f(n_1,n_2) = f(-n_1, -n_2)$$

  ma widmo o wartościach rzeczywistych.

101. Wyrównywanie histogramów obrazów.

Cel : uzyskanie obrazu, którego histogram $H(y)$ ma taką właściwość, że w poszczególnych przedziałach Δy suma wartości $H(y_i)$ jest stała

$$H(y_1) + H(y_1+1) + H(y_1+2) + \ldots + H(y_1+\Delta y-1) \cong$$

$$\cong H(y_1+\Delta y) + H(y_1+\Delta y+1) + H(y_1+\Delta y+2) + \ldots + H(y_1+2\Delta y-1) \cong$$

$$\cong H(y_1+2\Delta y) + H(y_1+2\Delta y+1) + H(y_1+2\Delta y+2) + \ldots + H(y_1+3\Delta y-1) \quad \text{itd.}$$

Przekształcenie :

$F(u) = D(u)$,
gdzie $D(u)$ – dystrybuanta dla rozkładu
$p(u) = H(u)/N$, N - liczba punktów w obrazie

czyli $D(u) = \Sigma_{x \le u}\, p(x)$.

102. Operacje punktowe w obrazach.

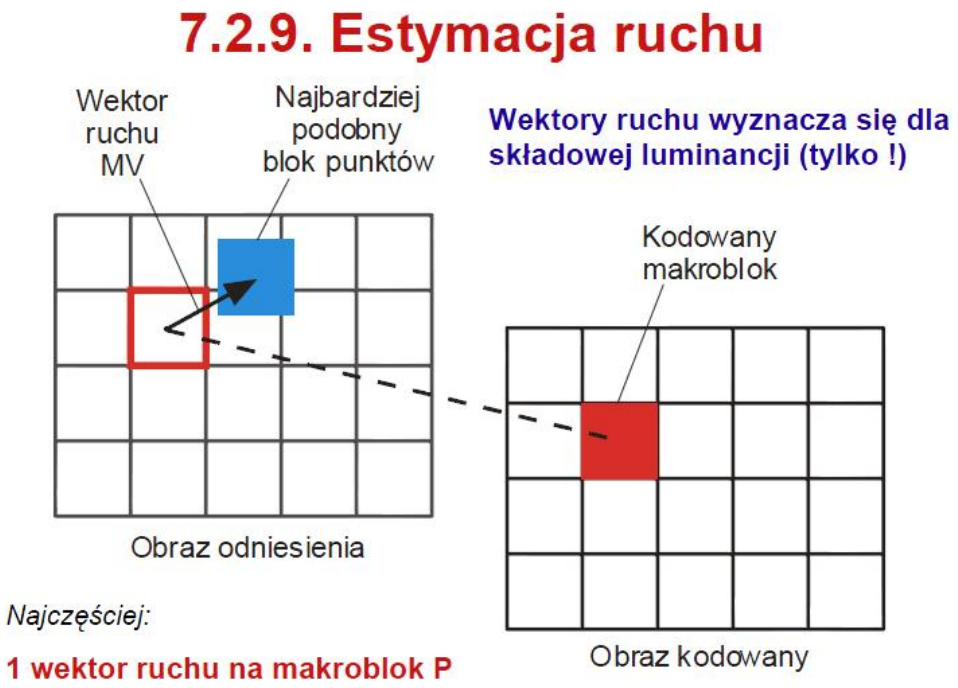
Grupa bardzo prostych operacji na obrazach

Definicja

Operacja punktowa $F[\cdot]$ przekształca obraz wejściowy $u(n1,n2)$ w obraz wyjściowy $y(n1,n2)$ zgodnie ze wzorem $y(n1,n2) = F\,[\,u(n1,n2)\,]$.

Operacje punktowe mogą być interpretowane jako transformacje histogramów:
- poprawa kontrastu
- poszerzenie zakresu dynamicznego
- poprawa kontrastu
Za pomocą odpowiedniej operacji punktowej powyżej poprawimy subiektywną jakość tego obrazu

103. Technika estymacji ruchu w koderach wizyjnych.



Obecnie powszechnie stosuje się estymację ruchu z dokładnością
do ½ okresu próbkowania .
• W najnowszych technikach kompresji stosuje się estymację ruchu z dokładnością
do 1/4 okresu próbkowania .

Najbardziej pracochłonna operacja
w koderze.
• Około 40-70% mocy obliczeniowej kodera.
• Dąży się do redukcji mocy obliczeniowej przez zastosowanie
szybkich metod estymacji ruchu
zamiast
pełnego przeszukiwania .

104. Hierarchiczna struktura strumienia wizyjnego.

Hierarchiczna struktura danych wytwarzanych przez koder (c.d.)

Polska nazwa struktury	Nazwa angielska	Określenie struktury	Podstawowa funkcja; przenoszona informacja
Sekwencja	*sequence*	film, program telewizyjny itd.	rozdzielczość; profil kodera
Grupa obrazów	*group of pictures* (GOP)	grupa obrazów, które można zdekodować bez dekodowania obrazów poprzednich	dostęp do danych powtórzenie danych o sekwencji
Obraz	*picture, frame*	obraz — ew. 2 pola	typ obrazu; znacznik czasu
Plaster (warstwa)	*slice*	wiersz makrobloków lub jego część	resynchronizacja w przypadku zakłóceń w kanale
Makroblok	*macroblock*	16 × 16 punktów luminancji i odpowiednie punkty chrominancji	wektory ruchu; parametr skalowania kwantyzatora
Blok	*block*	8 × 8 punktów jednej składowej	współczynniki DCT

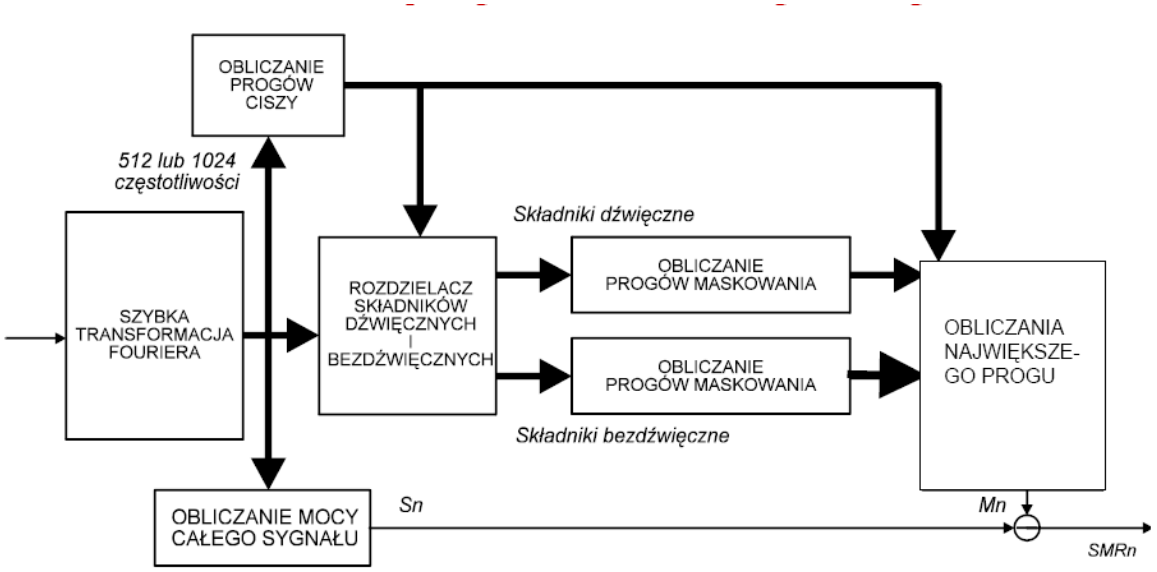
(NIEWIEM CZY TO JEST TO TAK DO KOŃCA, ALE NIC INNEGO NIE ZNALAZŁEM)

105. Ramka dźwięku kodera MUSICAM (MPEG-1 warstwa II) stosowanego powszechnie w europejskim systemie telewizji cyfrowej.

- Podstawowa długość ramki to 24ms przy 48kHz.

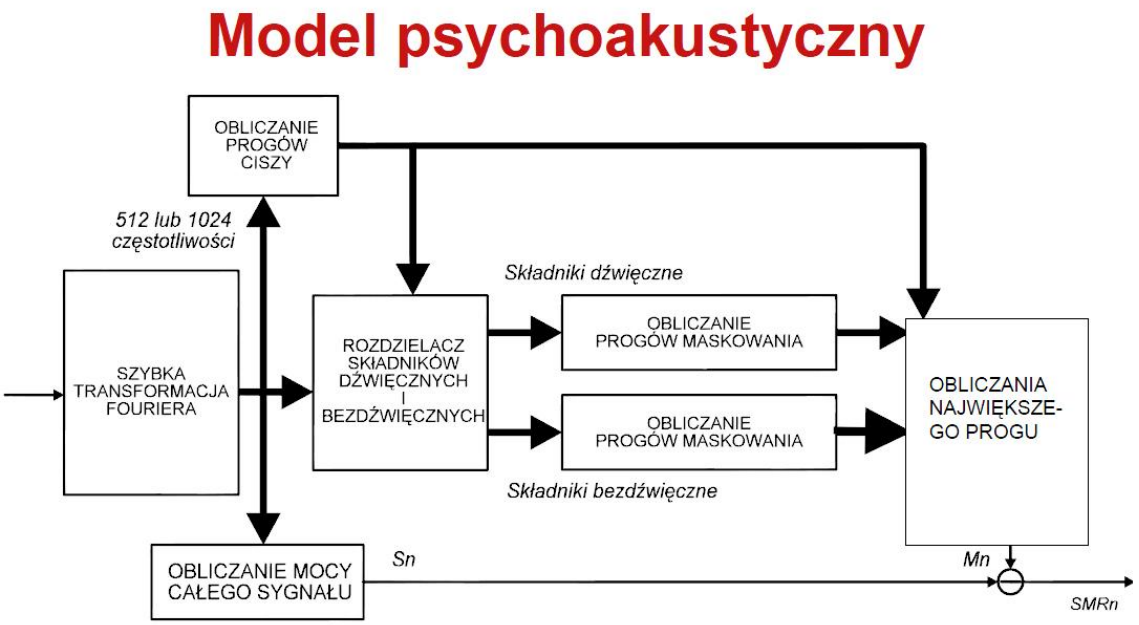
Ramka składa się z trzech podstawowych kanałów:
- synchronizacji (SYNCH),
- szybkiej informacji (FIC),
- oraz kanału usług podstawowych (MSC).

106. Funkcje i schemat blokowy modelu psychoakustycznego w koderze dźwięku.



- Identyfikujemy osobno składniki sinusoidalne (dźwięczne) i szumowe (bezdźwięczne), które są maskerami. **Szum maskuje lepiej niż ton**.
- Obliczamy łączny maskujący wpływ tych składników na inne składniki jako maksimum ze wszystkich funkcji poszerzających

107. Funkcje i schemat blokowy kodera dźwięku MUSICAM (MPEG-1 warstwa II) stosowanego powszechnie w europejskim systemie telewizji cyfrowej.



- Identyfikujemy osobno składniki sinusoidalne (dźwięczne) i szumowe (bezdźwięczne), które są maskerami. **Szum maskuje lepiej niż ton**.
- Obliczamy łączny maskujący wpływ tych składników na inne składniki jako maksimum ze wszystkich funkcji poszerzających

Musicam to stratny format audio przeznaczony do zapewnienia wysokiej jakości na przepustowości około 192 kbit / s dla dźwięku stereo. Dekodowanie dźwięku MP2 jest proste obliczeniowo , w stosunku do MP3, AAC , itp. Subiektywne badania audio wykonane przez ekspertów wykazały, że w najbardziej krytycznych warunkach MP2 oferuje przejrzystą kompresję audio ld 256 kbit/s dla 16 bit 44.1 kHz audio CD

108. Profile i poziomy standardowego kodera wizyjnego. Wyjaśnij oba pojęcia. Podaj przykłady.

Podobnie jak dla koderów MPEG-2 i MPEG-4, standard AVC definiuje pewne profile określające podzbiory składni strumienia binarnego, odpowiednie dla specyficznych zastosowań. Obecnie [5]
odobnie jak w MPEG-2, standard definiuje siedemróżnych profili. P
do zastosowań telewi- (main profile) zdefiniowano profil główny
zyjnych.
Ponadto definiuje się również poziom kodera lub dekodera. Poziom
określa m.in. maksymalną liczbę makrobloków na sekundę, maksymalną objętość obrazu (liczoną w bajtach), maksymalny rozmiar bufora danych reprezentujących obrazy, maksymalną prędkość transmisji i maksymalny zakres wartości składowej pionowej wektorów
ruchu. Standard [5] definiuje obecnie 17 różnych poziomów.

Profile

• **Profil prosty** (*simple*) — nieskalowalny, bez obrazów typu B, format 4:2:0, małe opóźnienie kodowania i dekodowania.
• **Profil główny** (*main*) — nieskalowalny, dozwolone obrazy typu B, format 4:2:0, najczęściej używany profil.
• **Profil SNR** — skalowalność SNR, dozwolone obrazy typu B, format 4:2:0.
• **Profil przestrzenny** (*spatial*) — dozwolona skalowalność SNR, przestrzenna lub ich kombinacje, możliwe dwie warstwy rozszerzeń, dozwolone obrazy typu B, format 4:2:0.
• **Profil wysoki** (*high*) — skalowalny, możliwe dwie warstwy rozszerzeń, dozwo-lone obrazy typu B, format 4:2:0 lub 4:2:2.
• **Profil 4:2:2** — nieskalowalny, dozwolone obrazy typu B, format 4:2:2 lub 4:2:0, przeznaczony do zastosowań związanych z produkcją programów i filmów.
• **Profil wielowidokowy** (*multiview*) — skalowalny, dozwolona jedna warstwa rozszerzeń, przeznaczony do kodowania sekwencji stereowizyjnych.

Poziomy standardu MPEG-2

Poziom	Maksymalne rozmiary przestrzenne obrazu	Maksymalna liczba obrazów na sekundę
Niski (*low*)	352 × 288	30
Główny (*main*)	720 × 576	30
Wysoki 1440 (*high 1440*)	1440 × 1152	60
Wysoki (*high*)	1920 × 1152	60

109. Dolnoprzepustowe filtry FIR do przetwarzania obrazów. Przykłady. Zasady konstrukcji.

Działanie tego typu filtrów opiera się na odcinaniu(usuwaniu) elementów obrazu o wysokiej częstotliwości(szczegółów) i przepuszczaniu elementów o niskiej częstotliwości(ogólnych kształtów, bez szczegółów). Ponieważ większość szumów występujących w obrazach zawiera się w wysokich częstotliwościach, filtry te przeważnie wykorzystuje się właśnie do eliminacji zakłóceń. Właściwie dopasowując rząd macierzy filtru można usuwać zakłócenia różnej wielkości, ograniczając przy tym utratę szczegółów(wysokich częstotliwości) w odfiltrowywanym obrazie. Filtry dolnoprzepustowe to zazwyczaj filtry uśredniające z pewnymi wagami. Poniżej znajduje się kilka przykładów filtrów dolnoprzepustowych o macierzy trzeciego rzędu (wielkość maski 3x3):

$$\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix} lub \begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&1\end{bmatrix} lub \begin{bmatrix}1&1&1\\1&4&1\\1&1&1\end{bmatrix} lub \begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&2&1\end{bmatrix},$$

110. Filtry medianowe. Właściwości, zastosowania.

Filtr medianowy jest nieliniowym filtrem, którego działanie polega na wyborze wartości środkowej uporządkowanego rosnąco ciągu wartości jasności pikseli przetwarzanego punktu i jego otoczenia. Jest to filtr stosowany do usuwania zakłóceń z obrazu w postaci szumów. Działanie filtra jest szczególnie przydatne w przypadku zakłóceń typu "pieprz i sól". Filtr medianowy w przeciwieństwie do filtrów konwolucyjnych nie powoduje utraty informacji o krawędziach obiektów poprzez ich rozmywanie. Zaletą filtra jest to, że wszystkie wartości znacznie odbiegające od średniej są zupełnie pomijane przy wyznaczaniu nowej wartości punktu.

Filtr ten jest wykorzystywany do usuwania zakłóceń losowych, których poziom intensywności znacznie odbiega od poziomu intensywności punktów sąsiednich.

111. Segmentacja obrazu.

Segmentacja obrazu
Identyfikowanie obszarów obrazów, których wygląd jest jednolity dla obserwatora.
- Identyfikowanie – oznacza jednoznaczne ustalenie do jakiego obszaru należy dany punkt
- Jednolitość – może być definiowana na bardzo różne sposoby (poziom jasności, tekstura, charakterystyka kolorystyczna, etc.)

Obszarowe metody segmentacji
Wyróżnia się dwie podstawowe metody obszarowej segmentacji obrazów:
- Podział obszaru (ang. *region splitting*)
- Rozrost obszaru (ang. *region growing*)

Reguły segmentacji obszarowej
Warunki jakie musi spełniać segmentacja obszarowa to:
- Komplementarność procedury segmentacji tj. każdy z punktów obrazu powinien być przydzielony do jakiegoś obszaru.
- Wzajemna spójność obszarów
- Wzajemna rozłączność obszarów

Rozrost obszaru
W tej metodzie, segmentacja obrazu jest inicjowana od punktów obrazu zwanych „ziarnami”. Obszar podlega rozrostowi o nowe punkty obrazu posiadające podobne cechy (tj. spełniające pewne kryterium jednorodności), np. może to być kryterium:
dołącz nowy punkt do obszaru jeżeli jest on podobny do innych punktów obszaru wg określonego kryterium, np. miary podobieństwa.
Główną trudnością w tej metodzie segmentacji jest wybór odpowiedniego kryterium rozrostu obszaru.

Problemy z kryterium jednorodności
W rzeczywistych obrazach często występują regiony które

choć z semantycznego punktu widzenia nie powinny ulegać podziałowi na „segmenty”, ulegają mu ze względu na zmienną charakterystykę, wynikającą np. z :
- Gradientu oświetlenia
- Zniekształceń perspektywicznych

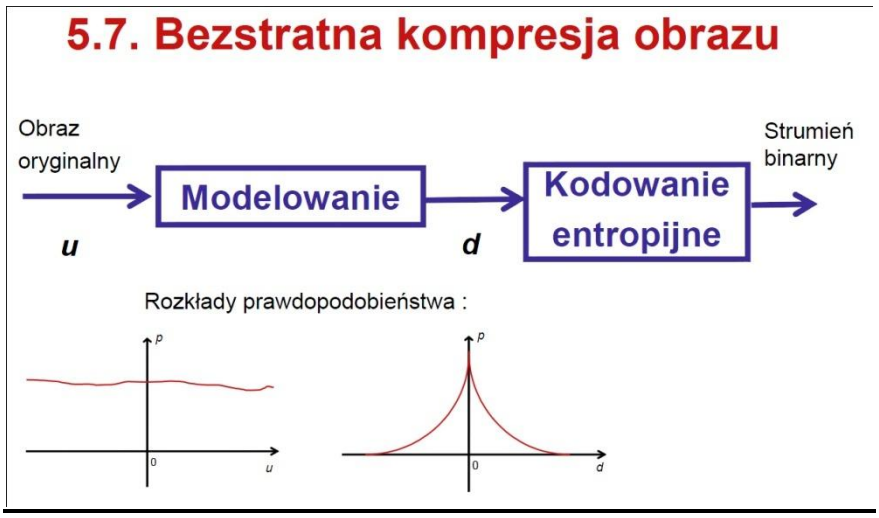
Rozrost obszaru
Jako kryterium jednorodności stosuje się najczęściej miary podobieństwa określone na grupie cech (wektorze cech) charakteryzujących dany obszar.
Przykładowe miary podobieństwa:
- iloczyn skalarny dwóch wektorów:

< xi
Txj > = ||xi|| ||xj||cos(xi,xj)
- odległość Euklidesowa

112. Oszacować liczbę odejmowań i dodawań przeprowadzanych w ciągu sekundy w estymatorze ruchu z pełnym przeszukiwaniem (założyć wielkość obszaru przeszukiwania i parametry obrazu ruchomego).

Nie i chuj.

113. Bezstratna i prawie bezstratna kompresja obrazu – określenia, przykłady technik.



5.4. Zastosowania kompresji bezstratnej
• Obrazy medyczne, zdjęcia geodezyjne itp.

Kompresja prawie bezstratna
Wartości bezwzględne różnic między wartościami próbek składowych obu obrazów są mniejsze niż ε .
Typowe wartości: ε = 1, 2 lub 3.

114. Podstawowe standardy kompresji obrazu ruchomego – nazwy, zastosowane techniki, zastosowania, systematyka standardów.

Generacja	Techniki
wewnątzobrazowe	**M-JPEG** (ISO IS 10918-1, ITU-T Rec. T.81), **M-JPEG 2000** (ISO IS 15444-3) **DV** (IEC 61834), **DVPRO** (SMPTE 306M)
1. martwe	**H.120** (ITU-T Rec. H.120) **CCIR 723** (ITU-T Rec. J.81)
2. umierające	**H.261** (ITU-T Rec. H.261) **MPEG-1** (ISO IS 11172-2)
3. powszechne	**MPEG-2** (ISO IS 13818-2, ITU-T Rec. H.262) **H.263 / H.263+** (ITU-T Rec. H.263) **MPEG-4** (ISO IS 14496-2) **DivX, DivX Pro**
4. nowe	**AVC / H.264** (ISO DIS 14496-10, ITU-T H.264) **Windows Media 9 / VC1 (SMPTE 421M)**